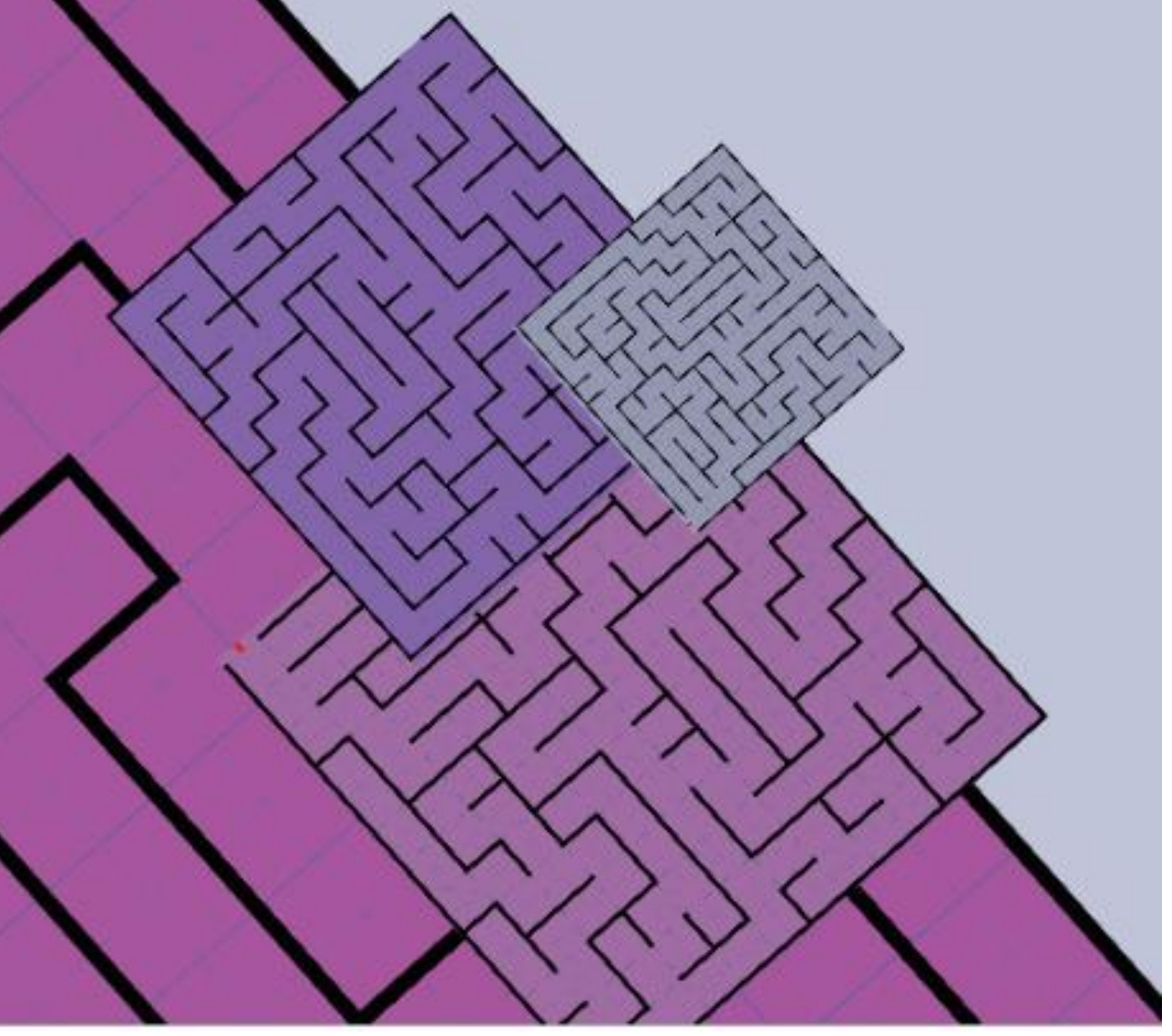
Métodos Multicriterio para Decisiones en Entornos Complejos

Mgtr. Claudia Etna Carignano



Carignano, Claudia Etna

Métodos Multicriterio para Decisiones en Entornos Complejos / Claudia Etna Carignano. – 1ª ed. – Córdoba: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C., 2017.

158p.;23 x 17 cm.

ISBN 978-987-3840-53-1

1. Investigación Operativa. I. Título

CDD 657

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por la paciencia y la energía que me transmitieron.

Quiero agradecer también a mi amiga, Dra. Catalina Alberto, por la confianza depositada en mi tarea y a mis amigos Ph.D Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes, Dr. Nolberto Munier y Cr. Raúl Ercole, por todos los conocimientos que me regalaron.

A todos mis colegas compañeros de trabajo, porque de cada uno aprendí algo, aunque no fuera sobre multicriterio.

También quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC por haberme brindado el tiempo y el lugar para mi trabajo.

Finalmente, agradezco a los “profesores” que me ayudaron a formarme como docente e investigadora y que ya no están entre nosotros, Lic. Carlos Perez Mackeprang e Ing. Carlos Martínez, a los que recuerdo cada día con mucho cariño.

Prólogo

En la realidad de las organizaciones el proceso de tomar decisiones es usualmente complejo, situaciones tales como selección de inversiones, problemas logísticos, de localización y de distribución de recursos, son algunos de los ejemplos que se pueden citar.

Usualmente, en la selección de una alternativa de solución en problema como los ejemplificados, son varios los criterios que se deben tener en cuenta.

Así, por ejemplo, si estamos buscando el mejor emplazamiento para un barrio cerrado podríamos pensar no sólo en el valor por metro cuadrado del terreno sino también en la ubicación, accesibilidad, entorno y servicios disponibles en la zona, por nombrar algunos.

Es decir que estamos hablando de problemas en los cuales se tiene un conjunto discreto de alternativas de solución, las que se analizan bajo diferentes puntos de vista los que generalmente están en conflicto.

Esta temática ha adquirido suma relevancia en los últimos años en el ámbito del *management sciencie* y a lo largo de las últimas décadas, son numerosos los métodos que se han desarrollado para dar respuesta a este tipo de problemáticas.

Sin embargo, actualmente son escasos los textos en idioma español, especialmente en nuestro país, que integren gran parte de los modelos desarrollados.

El objetivo del libro es mostrar y sistematizar diferentes métodos y modelos, válidos al momento de analizar problemas

en los cuales intervienen diferentes objetivos, a fin de contar con un material integral en idioma español.

Asimismo, para cada método presentado se ofrece una aplicación práctica que tiene como propósito lograr una mejor comprensión de las metodologías analizadas.

Temas incluidos

		Página
Capítulo 1	Introducción a la Decisión Multicriterio	1
Capítulo 2	Conceptos Básicos	7
Capítulo 3	Algunos Métodos de la Escuela Americana	
	3.1 MOORA	35
	3.2 AHP	41
	3.3 TOPSIS	54
Capítulo 4	Algunos Métodos de la Escuela	
	4.1 ELECTRE I	68
	4.2 ELECTRE II	79
	4.3 PROMETHEE I	91
	4.4 PROMETHEE II	97
Capítulo 5	Método SIMUS	103
Capítulo 6	Decisiones con datos difusos	
	6.1 Introducción a los conjuntos borrosos	117
	6.2 Números Difusos	123
	6.3 Variables lingüísticas	129
	6.4 TOPSIS con variables lingüísticas	130

CAPÍTULO 1

LA DECISIÓN MULTICRITERIO

1. INTRODUCCIÓN

Tomar decisiones es una de las facetas más relevantes en la vida de los individuos y las organizaciones. En cualquier campo, sabemos que la responsabilidad lleva aparejada la facultad de poder tomar decisiones, y a su vez, toda decisión conlleva la responsabilidad de sus posibles consecuencias.

La tarea de tomar decisiones constituye la actividad cotidiana que involucra la necesidad de evaluar opciones y elegir, de entre todas, aquella que mejor se adecue a los objetivos perseguidos.

Es indudable que aspectos tales como situaciones estratégicas, control de costos, problemas logísticos, abastecimiento de energía, planeamiento financiero, políticas de recursos humanos, cobertura de salud y accidentes laborales, evaluaciones de mercado, adquisiciones de negocios, reorganizaciones, establecimiento de precios, administración de operaciones, selección de inversiones, mejora de productividad, logro de medidas de calidad, asignación de recursos, tratamiento del riesgo, mecanismos de distribución, factibilidad de exportación o importación o selección de tecnologías son algunas de las aristas de una empresa u

organización que cotidianamente atrapan la atención de directivos y decisores.

El proceso de toma de decisión en las organizaciones es usualmente complejo ya que los problemas que abordan presentan algunas de las siguientes particularidades.

- En la selección de una alternativa de solución es necesario considerar más de un objetivo o criterio, los que comúnmente se encuentran en conflicto.
- El desempeño de las alternativas con respecto a los criterios u objetivos puede ser expresado, en algunos casos cuantitativamente mientras que en otros se debe recurrir a juicios de valor efectuados sobre una escala. A su vez, y dependiendo de la naturaleza del criterio considerado y de la información disponible, la escala utilizada puede ser cardinal u ordinal.
- La solución del problema depende de un conjunto de personas, que pueden tener puntos de vista o juicios de valor en conflicto con las demás.

Problemas con estas características exigen el desarrollo y aplicación de metodologías que permitan su tratamiento y ayuden a generar consenso en contextos complejos de decisión.

En la década del sesenta comenzaron a surgir los métodos para enfrentar situaciones de este tipo. La primera reunión científica dedicada al análisis multicriterio, tuvo lugar en el La Haya en 1970, durante la celebración del VIII Congreso de Programación Matemática. Se realizan las primeras conferencias sobre Análisis de decisión multicriterio, en las

que se presentan los trabajos y las investigaciones realizadas durante los años sesenta, para conocimiento y discusión de las mismas.

En esta reunión tuvieron gran acogida las propuestas de Bernad Roy y los dos primeros métodos multicriterio interactivos, el de Benayoun y Tergny y el propuesto por Geoffrion (que publicaría posteriormente, en 1972, en un artículo con la colaboración de Dyer y Feinberg).[1]

DECISIÓN MULTICRITERIO DISCRETA

En el estudio de los problemas de decisión y principalmente en el campo teórico, es común suponer que todo agente de decisión actúa racionalmente, lo que implica un comportamiento fundamentalmente optimizador por parte del decisor, quien obviamente, no se conformará con una alternativa cualquiera, sino que pretende escoger la óptima.

Bajo este concepto, la optimización clásica o programación matemática busca el máximo o mínimo de una única función objetivo, sometida a un conjunto de condiciones o restricciones que necesariamente deben cumplirse. Esto implica que todas las consecuencias derivadas de seguir cada alternativa, pueden ser reducidas o expresadas en términos de una única función evaluadora.

Sin embargo, en la realidad ocurre que el decisor suele utilizar varios objetivos para evaluar las distintas alternativas, algunos de ellos, difíciles de medir en términos de beneficios o costos como serían, por ejemplo, el

[1] Barba-Romero y Pomerol 1997

impacto ambiental, la imagen de un producto, el impacto social, la calidad, seguridad, confort, etc.

El decisor debe buscar entonces, una alternativa que satisfaga suficientemente sus niveles de aspiración para los objetivos que se ha propuesto y la alternativa elegida de este modo se denomina satisfactoria.

Esto modifica el concepto clásico de decisor racional, por el de decisor con *racionalidad limitada*. Simon (1955) sostiene que "*la mayor parte de las decisiones humanas, ya sean individuales o de organización, se refieren al descubrimiento y selección de alternativas satisfactorias; sólo en casos excepcionales se ocupan del descubrimiento y selección de alternativas óptimas".*

Para afrontar específicamente situaciones en las que un decisor, actuando con racionalidad limitada, debe resolver un problema en el cual son diversos los objetivos que se pretenden alcanzar simultáneamente, ha surgido la metodología multiobjetivo.

En esencia, el proceso de decisión Multiobjetivo o Multicriterio, es un problema de optimización con varias funciones objetivo simultáneas. Matemáticamente puede formularse:

$$\text{Max } F(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{x} \in X$$

dónde:

x es el vector $[x_1, x_2, ..., x_n]$ de las variables de decisión.

X es la región factible del problema, o conjunto de todos los valores que pueden asumir las variables de decisión.

F(**x**) es el vector [f_1(**x**), f_2(**x**), ... , f_p(**x**)] de las *p funciones objetivo* que representan los criterios u objetivos simultáneos del problema.

En este tipo de problemas, es prácticamente imposible que exista una alternativa o solución (es decir un valor concreto del vector **x**) para el cual alcancen su valor óptimo, simultáneamente, todas y cada una de las funciones objetivo. Suele ocurrir que, debido al mayor o menor conflicto entre los objetivos, una solución sea mejor que otras en alguno de ellos mientras que, para los restantes objetivos, sea superada por otras soluciones. En estos casos el decisor elegirá la mejor entre un conjunto de alternativas consideradas por él, satisfactorias.

Los métodos multicriterio tratan de representar lo más fielmente posible las preferencias del decisor o del grupo de decisores, aunque estas preferencias no sean totalmente consistentes. Asimismo, no buscan presentar una solución a su problema eligiendo una única verdad, apoyan el proceso de decisión a través de la recomendación de acciones o cursos de acción a quien va a tomar la decisión.

De acuerdo con Bouyssou (1993), un abordaje multicriterio en un proceso de toma de decisiones involucra las siguientes ventajas:

- ✓ La constitución de una base para el diálogo entre los interventores, utilizando diversos puntos de vista comunes.
- ✓ Mayor facilidad para incorporar incertezas en los datos sobre cada punto de vista.
- ✓ Enfrentar cada solución como un compromiso entre objetivos en conflicto.

CAPÍTULO 2

CONCEPTOS BÁSICOS

CONCEPTOS BÁSICOS

Decisor: individuo, o grupo de individuos, que directa o indirectamente proporciona el juicio de valor final que puede ser usado para evaluar las alternativas disponibles a fin de poder identificar la mejor elección. Aunque esto parezca una trivialidad, tiene un sentido crucial en la DMD. En efecto, la alternativa seleccionada dependerá, en última instancia, de la información que el decisor haya aportado al proceso. Esta información, en forma de juicios de valor, es fundamentalmente subjetiva y obedece a la estructura interna de preferencias que tiene el decisor.

Analista: además del decisor, existe otra persona, encargada de modelizar el problema y eventualmente hacer las recomendaciones relativas a la selección final. A esta persona se la conoce como el *analista*. El analista no expresa opiniones personales, sino que se limita a recoger las del decisor y tratarlas de la manera más objetiva posible. Al contrario de lo que ocurre con el decisor, el papel del analista en el proceso de toma de decisión es, sobre todo, objetivo. Recolecta información subjetiva del decisor y la traslada al modelo, formalizando la misma para su utilización concreta.

Los papeles desempeñados por el decisor y el analista son totalmente complementarios y fundamentales, aunque en última instancia, la responsabilidad de cada decisión corresponde al decisor y no al analista.

Conjunto de Elección: el decisor se enfrenta a un conjunto finito y discreto de alternativas, comúnmente conocido como conjunto de elección, al que denominaremos $X = \{x_1, x_2, ..., x_m\}$. Supondremos que las alternativas son diferentes, exhaustivas y excluyentes.

Las dos últimas hipótesis resultan un poco fuertes, puesto que la exhaustividad supone que, si el decisor introduce una nueva alternativa al conjunto de elección, en principio, deberá plantear nuevamente el modelo con el nuevo conjunto. Es decir, no cabe concebir "alternativas intermedias" a las enumeradas. Si tales alternativas quisieran considerarse, simplemente deberán agregarse al conjunto de elección. Por otra parte, suponer que las alternativas sean excluyentes, implica que no se admite la elección de una solución mixta.

Atributos y Criterios*:* para seleccionar entre alguna de las alternativas del conjunto de elección, se supone que el decisor posee varios ejes de evaluación. Estos ejes de evaluación son los elementos que direccionan el análisis y se deben establecer con base en la modelización de las consecuencias, de manera que representen las dimensiones relevantes del problema. A partir de estos ejes, es posible hacer comparaciones entre las alternativas.

Si, por ejemplo, la decisión se refiere a la elección entre diversos automóviles a comprar, el decisor podría considerar: el precio, la seguridad, el confort, el tamaño, etc. Estas características se denominan atributos. Ellos representan propiedades, características, capacidades de

satisfacer necesidades y/o deseos, etc. que poseen las alternativas, aunque en diferentes "cantidades" o "intensidades", según cuál sea la alternativa considerada y el atributo con respecto al cual se hace la evaluación.

Cuando a estos atributos se les agrega información relativa a las preferencias del decisor, de tal manera que proporcionan un conjunto de reglas que permiten comparar las alternativas, con respecto a un atributo, se dice que ese conjunto de reglas representa un criterio de decisión. Es decir que un *criterio es una función que refleja las preferencias del decisor en relación a un atributo*.

En el ejemplo anterior, con relación al precio, si el deseo u objetivo del decisor, es que éste sea el menor posible, entonces a partir de esta información adicional, conjuntamente con la información sobre los precios de cada automóvil considerado, queda definido un criterio que permitirá, ante cualquier par de automóviles de los analizados, determinar cuál es el preferido con respecto al atributo precio.

Denominaremos $C = \{C_1, C_2, ..., C_n\}$ al conjunto de todos los criterios considerados. Supondremos siempre que C es un conjunto finito y discreto. Entre los criterios podremos distinguir algunos de tipo cuantitativos y otros cualitativos.

Los criterios deben cumplir con las siguientes propiedades:

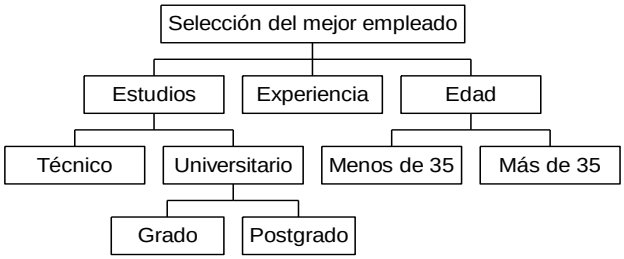
- **Exhaustividad**: se refiere a que se deben considerar todos los criterios necesarios que permitan la discriminación entre alternativas.
- **Coherencia**: implica que las preferencias globales del decisor deben ser coherentes con las preferencias en cada criterio, en

el sentido que si dos alternativas A_1 y A_2, tienen la misma evaluación en todos los criterios, y por lo tanto son indiferentes para el decisor, la mejora en la evaluación de una con respecto a un criterio, implicará que ésta sea globalmente preferida.

- **No redundancia entre criterios**: esta propiedad es deseable, pero no esencial, pero si no se la tiene en cuenta, se corre el riesgo de otorgar duplicada importancia a un atributo.

En la DMD el número máximo de criterios posibles a usar, puede estar limitado por el método de resolución que se vaya a emplear posteriormente para el análisis del problema. Algunos métodos que operan comparando alternativas, plantean que no es aconsejable emplear más de 7 criterios, debido a que estudios de psicometría develaron la limitación del cerebro humano para comparar simultáneamente más de 7 cosas. Pero aun cuando el método lo permita, no es aconsejable trabajar simultáneamente con más de 20 criterios en el mismo plano de igualdad, por la dificultad de percibir las características más significativas del problema de decisión en una visión global del mismo.

Ante la existencia de un gran número de criterios, situación bastante común en la práctica, se aconseja estructurarlos en una jerarquía de criterios y subcriterios, incluso en varios niveles. Por ejemplo, frente a una decisión de selección de personal, podrían considerarse los siguientes criterios y subcriterios:



Matriz de Decisión: supondremos que el decisor es capaz de proporcionar, para cada uno de los criterios considerados y para cada alternativa del conjunto de elección, un valor numérico a_{ij} , que expresa una evaluación de la alternativa x_i respecto al criterio C_j.

Se pueden resumir estas evaluaciones bajo la forma de una matriz $A=[a_{ij}]$, en la cual cada fila expresa las valoraciones de la alternativa *i* respecto de los *n* atributos considerados; mientras que cada columna *j* recoge las evaluaciones que el decisor hizo de todas las alternativas respecto al atributo *j*. De esta manera un elemento genérico a_{ij} de la matriz, indica la evaluación o *performance* de la i-ésima alternativa respecto al j-ésimo atributo**.**

$$\begin{array}{c} \\ \text{Alternativas} \end{array} \begin{array}{c} \text{Atributos} \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & .. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & .. & a_{2n} \\ .. & .. & .. & .. \\ a_{m1} & a_{m2} & .. & a_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$$

Tipos de Problemas: a partir de los conceptos anteriormente enunciados, podemos decir que, dado un problema de decisión, la DMD se ocupa de alguna de las siguientes problemáticas[2]:

- ☒ Problema tipo α (Pα): seleccionar la "mejor" alternativa, o las mejores alternativas.
- ☒ Problema tipo β (Pβ): aceptar alternativas que parecen "buenas" y rechazar aquellas que parecen "malas". Es decir, se realizaría una clasificación de las alternativas
- ☒ Problema tipo γ (Pγ): generar un ordenamiento de las alternativas.
- ☒ Problema tipo δ (Pδ): Realizar una descripción de las alternativas.

Estas problemáticas no son independientes entre sí, ya que parece lógico pensar que la ordenación de alternativas (Pγ) puede servir de base para resolver problemas (Pα).

En la búsqueda de soluciones a estos tipos de problemas de DMD, diversos autores han desarrollado diferentes métodos.

PREFERENCIAS DEL DECISOR

Es razonable pensar que el tomador de decisiones, frente a dos alternativas x_1 y x_2 que pertenecen a su conjunto de elección, es capaz de decir cuál de ellas prefiere o si le resultan indiferentes.

Esta expresión de preferencias del decisor, cuando efectúa las comparaciones, se realiza a través de relaciones binarias.

[2] Clasificación dada por Roy, B. et al (1993)

Para asegurar una representación realista de las preferencias del decisor, al hacer las comparaciones entre dos alternativas, se definen cuatro situaciones fundamentales y mutuamente excluyentes entre sí, de la siguiente manera:

- **Indiferencia (I)**: Cuando el decisor es indiferente entre x_1 y x_2, es decir que existen razones que justifican una equivalencia entre ambas alternativas, lo denotaremos como $x_1 \approx x_2$ ($\approx$ significa "*indiferente a*") o $x_1 I x_2$. Esta relación binaria es *simétrica y reflexiva.*

- **Preferencia estricta (P)**: el decisor prefiere estrictamente x_1 a x_2 cuando su elección se efectúa sin ninguna duda, lo que denotaremos como $x_1 \succ x_2$. ($\succ$ significa "*estrictamente preferido a*") o $x_1 P x_2$. Esta relación binaria es *asimétrica e irreflexiva*.

- **Preferencia débil (Q)**: cuando el decisor no sabe si prefiere estrictamente x_1 a x_2, o si le resultan indiferentes, diremos que "x_1 *es preferida o indiferente a* x_2" y lo representaremos por $x_1 \succeq x_2$ o $x_1 \, Q \, x_2$. La relación binaria Q es *asimétrica e irreflexiva.*

- **Incomparabilidad (NC)**: se produce cuando no existen razones que justifiquen una de las tres situaciones anteriores. Esta relación binaria es *simétrica e irreflexiva*.

Las cuatro situaciones anteriores pueden ser reagrupadas obteniéndose de esta manera otra relación de particular interés.

Relación de Superación (S)

La relación de superación reagrupa las situaciones de preferencia estricta, de preferencia débil y de indiferencia, sin posibilidad de diferenciarlas.

$x_1 \boldsymbol{S} x_2 \Leftrightarrow (x_1 \boldsymbol{P} x_2 \text{ o } x_1 \boldsymbol{Q} x_2 \text{ o } x_1 \boldsymbol{I} x_2)$

Sistema de relaciones de preferencias

Las relaciones binarias definidas conforman un sistema de relaciones de preferencias de un decisor, sobre el conjunto de alternativas posibles, si:

1. ellas pueden ser consideradas como *representaciones de las preferencias* del decisor sobre las alternativas que constituyen el conjunto *X*.
2. son *exhaustivas*, es decir que para cualquier par de alternativas del conjunto *X* al menos una de las relaciones se verifica.
3. son *mutuamente excluyentes* es decir que, para un par de alternativas, nunca se verifican dos relaciones distintas.

Estructuras de Preferencias

Tomando como base las relaciones binarias enunciadas y sus propiedades, se pueden expresar las principales estructuras de preferencia sobre un conjunto de alternativas *X*.

Preorden Completo

Una estructura de preorden completo corresponde a la noción intuitiva de clasificación con posibilidad de empate.

Un par de relaciones binarias (T, V) sobre un conjunto de alternativas *X* es un preorden completo si:

T y V son exhaustivas y mutuamente excluyentes

V es asimétrica y transitiva

T es simétrica y transitiva

Un preorden completo (T, V) donde T sólo se verifica entre dos alternativas idénticas se denomina orden completo, lo que corresponde a la noción intuitiva de clasificación sin posibilidad de que exista empate.

Las nociones de órdenes y preordenes antes enunciadas, no son adecuadas para realizar cálculos.

Sin embargo, existe un conjunto ordenado que se adapta muy bien a los mismos: el conjunto *R* de los números reales. Recordemos que en este conjunto se pueden establecer relaciones de preorden tales como $\geq$ y $\leq$; de esta manera podemos establecer un vínculo entre un preorden sobre un conjunto cualquiera y el conjunto *R*.

La igualdad representa la parte simétrica (T) y las relaciones de "mayor que" y "menor que" representan la parte asimétrica (V). De esta manera un preorden completo (T, V) sobre un conjunto *X* siempre puede, en aplicaciones prácticas, representarse por una función de valor real, definida sobre *X*, a la que llamaremos *función criterio*, tal que:

$\forall\ x_1, x_2 \in X$

$x_1\ T\ x_2 \Leftrightarrow\ u(x_1) = u(x_2)$

$x_1\ V\ x_2 \Leftrightarrow\ u(x_1) > u(x_2)$

A partir de las relaciones binarias que definen las preferencias de un decisor sobre un conjunto de alternativas, se pueden construir los

sistemas de relaciones de preferencia ($\mathbf{I}$, $\mathbf{P}$), ($\sim$,$\mathbf{P}$), ($\sim$, $\succ$) o ($\mathbf{I}$, $\succ$) que tienen una estructura de preorden completo.

Esto supone las siguientes propiedades:

- ausencia de incomparabilidad
- transitividad de $\mathbf{P}$ (o $\succ$) y de $\mathbf{I}$ (o $\sim$)

La imposición de transitividad para I o $\sim$, conduce a una modelización poco realista de las preferencias. Debido a esto se definen las estructuras de cuasi orden, orden de intervalo, preorden parcial y seudo orden.

Cuasi Orden y Orden de intervalo

El *cuasi orden* y *orden de intervalo* surgen de admitir que la relación simétrica no es perfectamente transitiva.

La consideración de no transitividad se realiza a través de la noción de umbral o límite de indiferencia **q**.

Un cuasi orden (T, V) sobre un conjunto *X* puede ser representado por una función de valores reales, definida sobre *X*, tal que $\forall\ x_1, x_2 \in X$:

$x_1 T x_2 \Leftrightarrow \left| u(x_1) - u(x_2) \right| \leq q$

$x_1 V x_2 \Leftrightarrow \ u(x_1) > u(x_2) + q$

Un orden de intervalo (T, V) sobre un conjunto *X* puede ser representado por dos funciones u y q, tal que:

$x_1 T x_2 \Leftrightarrow \ u(x_1) - u(x_2) \leq q(u(x_2))$ y $u(x_2) - u(x_1) \leq q(u(x_1))$

$x_1 V x_2 \Leftrightarrow u(x_2) + q(u(x_2)) < u(x_1)$

Donde la función límite de indiferencia q es tal que

$q(u(x_i)) \geq 0 \quad \forall\, x_i \in X$

Un cuasi orden con límite de indiferencia nulo es un preorden completo. De la misma manera, un orden de intervalo con límite de indiferencia constante es un cuasi orden.

A partir de las relaciones binarias que definen las preferencias de un decisor sobre un conjunto de alternativas, se pueden construir los sistemas de relaciones de preferencias (I, P), (∼, P), (∼, ≻) o (I, ≻), los que tienen una estructura de cuasi orden o de orden de intervalo.

Preorden parcial

Una estructura de preorden parcial generaliza la estructura de preorden completo, ya que admite la incomparabilidad en la clasificación, conservando la transitividad.

Un preorden parcial se denomina orden parcial si:

$\forall\, x_1\, x_2 \in X, \quad x_1 T x_2 \Leftrightarrow u(x_1) = u(x_2)$

Los sistemas de relaciones preferencia que pueden tener una estructura de preorden parcial son del tipo: (**I**, **P**, **NC**) , (**I** , >, **NC**) , (∼,**P**, **NC**) o (∼, >, **NC**).

Seudo Orden

Una estructura más compleja corresponde a un *cuasi orden* en el cual se inserta de manera adecuada otra relación W. Esta relación corresponde para la modelización de preferencias a la preferencia débil (W = **Q**) que está entre la indiferencia (**I**) y la preferencia estricta (**P**). Esto se hace posible a través de la introducción de un límite de preferencia estricta **p**.

Un *seudo orden*, en la práctica se representa por tres funciones u, q, y p. La función u tiene valores reales definidos sobre *X* y las funciones q y p se definen de *R* en *R*, de manera tal que:

$x_1 T x_2 \Leftrightarrow u(x_1) - u(x_2) \leq q(u(x_2))$ y $u(x_2) - u(x_1) \leq q(u(x_1))$

$x_1 W x_2 \Leftrightarrow u(x_2) + q(u(x_2)) < u(x_1) \leq u(x_2) + p(u(x_2))$

$x_1 V x_2 \Leftrightarrow u(x_1) > u(x_2) + p\,(u(x_2))$

Donde las funciones límites de indiferencia y preferencia q y p son tales que:

$\forall\ x_1, x_2 \in X$

$p(u(x_2)) \geq q(u(x_2)) \geq 0$

$u(x_1) > u(x_2) \Rightarrow u(x_1) + q(u(x_1)) \geq u(x_2) + q(u(x_2))$ y $u(x_1) + p(u(x_1)) \geq u(x_2) + p(u(x_2))$

Siempre es posible escoger una representación de un seudo orden de tal modo que una de las dos funciones límite de indiferencia y límite de preferencia q y p sea constante.

Un cuasi orden es un seudo orden particular en el que $W = \varnothing$

Un sistema de relaciones de preferencias del tipo (I, Q, P) tiene una estructura de seudo orden.

Verdadero-Criterio, Cuasi-Criterio y Seudo-Criterio

En la construcción de un criterio se pueden adoptar diferentes modelos, con el objetivo de definir lo que se denomina poder discriminador del criterio. Dependiendo del modelo adoptado, el criterio puede recibir el nombre de verdadero criterio, cuasi criterio o seudo

criterio. Este tipo de información es conocida como información intra-criterio.

En un modelo verdadero-criterio se supone que:

$$\forall x_1, x_2 \in X$$

$$x_1 P_j x_2 \Leftrightarrow u_j(x_1) > u_j(x_2) \text{ y}$$

$$x_1 I_j x_2 \Leftrightarrow u_j(x_1) = u_j(x_2)$$

Dónde P_j es una relación binaria de la forma: " ... *es estrictamente preferible a ... según el criterio j*" e I_j es una relación binaria de la forma: " ... *es indiferente a ... según el criterio j*"

Cualquier diferencia entre los valores de la función u_j implica una situación de preferencia estricta y la situación de indiferencia sólo ocurre cuando la función u_j asume el mismo valor tanto para x_1 como para x_2. En este tipo de modelo el sistema de relaciones de preferencia (P_j, I_j) es un preorden completo.

Es razonable pensar que pequeñas diferencias entre los valores $u_j(x_1)$ y $u_j(x_2)$ se pueden traducir igualmente en una indiferencia entre x_1 y x_2. Es posible entonces introducir al modelo otro parámetro (*q*) llamado límite de indiferencia. Este valor representa el mayor desvío compatible con una situación de indiferencia entre x_1 y x_2.

En este caso, suponiendo que $u_j(x_1) > u_j(x_2)$, se tiene:

$$x_1 P_j x_2 \Leftrightarrow u_j(x_1) - u_j(x_2) > q(u_j(x_2))$$

$$x_1 I_j x_2 \Leftrightarrow u_j(x_1) - u_j(x_2) \leq q(u_j(x_2))$$

El modelo definido anteriormente se denomina cuasi criterio y el sistema de relaciones de preferencia (P_j, I_j) es un cuasi orden (si *q* fuera constante) o un orden de intervalo (si *q* fuera variable).

En un modelo cuasi criterio, cualquier desvío ligeramente superior al límite de indiferencia manifiesta una situación de preferencia estricta. Para evitar un pasaje brusco de indiferencia a preferencia estricta, se establece un modelo con dos límites, siendo uno de indiferencia (*q*) y el otro de preferencia estricta (*p*). Así como el límite de indiferencia, el valor de *p* puede ser constante o variable.

La introducción de estos límites crea una región de preferencia débil (Q_j) que se traduce en una vacilación (incertidumbre) entre la indiferencia I_j y la preferencia estricta P_j.

En este caso, suponiendo que $u_j(x_1) \geq u_j(x_2)$, se tiene:

$$x_1 P_j x_2 \quad \Leftrightarrow u_j(x_1) - u_j(x_2) > p(u_j(x_2))$$

$$x_1 Q_j x_2 \Leftrightarrow q(u_j(x_2)) < u_j(x_1) - u_j(x_2) \leq p(u_j(x_2))$$

$$x_1 I_j x_2 \quad \Leftrightarrow u_j(x_1) - u_j(x_2) \leq q(u_j(x_2))$$

El modelo anterior se denomina seudo criterio y el sistema de relaciones de preferencia (I_j, Q_j, P_j) es un seudo orden.

Un cuasi criterio es un seudo criterio tal que:

$q(u_j(x_i)) = p(u_j(x_i)), \forall x_i \in X$.

Un verdadero criterio es un seudo criterio tal que:

$$q(u_j(x_i)) = p(u_j(x_i)) = 0, \ \forall x_i \in X .$$

ESCALAS DE MEDIDA

Para evaluar las alternativas es necesario definir sus atributos y evaluarlos a través de los criterios. Las evaluaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas, las evaluaciones cuantitativas pueden expresarse en dos tipos de escala: ordinal y cardinal.

Escala Ordinal: ordena todas las alternativas sin tener en cuenta la distancia entre ellas, por lo que el valor numérico asignado no es significativo, sólo la posición de la alternativa en la ordenación natural respecto del atributo considerado

Escala Cardinal: a diferencia de la escala ordinal, en este tipo de escalas se obtiene una ordenación de las evaluaciones y de las distancias entre ellas. Existen dos tipos de escalas cardinales: ratio o de razones y de intervalos. La diferencia entre ellas radica en la posición que se le asigna al cero.

- *Escala Cardinal Ratio:* indica la distancia de las evaluaciones a un origen no arbitrario. Los ratios de las evaluaciones de las alternativas se tienen en cuenta y no varían si se multiplican todos los valores de la escala por una constante.

Para poder comprender claramente este tipo de escala, veamos un ejemplo de su aplicación. Supongamos que tenemos dos automóviles, el primero cuesta $10.000 y el otro $5.000. Podemos afirmar indistintamente que:

- ✓ El precio de ambos es de $15.000 (por suma).

- ✓ El segundo automóvil es $5.000 más barato que el primero (por resta).
- ✓ El primer automóvil es dos veces más caro que el segundo (por multiplicación).
- ✓ El segundo automóvil tiene un precio igual a la mitad del primero (por división).

Las escalas que permiten realizar todas las operaciones matemáticas usuales, como en este caso, se denominan escalas de razones o cardinal ratio.

También podemos decir, que este tipo de escala, es un conjunto de números positivos cuyas relaciones se mantienen igual si se multiplican todos los valores por un número arbitrario y positivo.

En una escala de razones, el decisor puede elegir libremente la unidad de medida y una vez hecha la elección (pesos, dólares, kilos, libras, etc.) queda determinada la totalidad de la escala. Además, toda escala de razones tiene un "*cero natural*" y esto es debido a que quien mide dispone únicamente una elección, la unidad de medida.

- *Escala Cardinal Intervalo*: indica la distancia de las evaluaciones a algún origen arbitrario que no representa la ausencia completa del atributo que se mide. Por ejemplo, el año cero no significa que no existe tiempo antes de ese año. Asimismo, cero grados centígrados no significa que no hay temperatura. En cambio, en la escala cardinal ratio el cero representa la ausencia del atributo o característica medida.

FUNCIÓN DE UTILIDAD

La utilidad refleja la actitud del tomador de decisiones hacia el objetivo considerado y no es una elección sencilla, ya que depende de las preferencias del sujeto de las decisiones. En ocasiones, se mide en unidades totalmente arbitrarias que representan la satisfacción, que para el decisor tiene un resultado dado[3].

Una función de utilidad es una aplicación que transforma las preferencias dadas por el decisor respecto a las alternativas, en un valor numérico, de manera tal que respeta la relación de preferencia entre los resultados. Es decir que, si x_1 es preferible a x_2, entonces la utilidad de x_1 es mayor que la utilidad x_2. En símbolos:

$$\text{Si } x_1 \succ x_2 \Rightarrow U(x_1) > U(x_2)$$

Función de Utilidad Ordinal

Una función de utilidad ordinal solamente indica el orden y nada más. Para comprender este tipo de función de utilidad, veamos un ejemplo sencillo. Para clasificar a los alumnos de un curso se dispone de tres notas en las asignaturas: contabilidad, economía y matemática. Supongamos tres alumnos y sus respectivas notas:

	Contabilidad	Economía	Matemática
Alumno a	4	8	1
Alumno b	2	2	8
Alumno c	6	3	4

En este caso, cada criterio C_j es cuantitativo y viene ya expresado por medio de una función de utilidad U_j:

[3] Esta utilidad, no tiene ninguna relación con el concepto de utilidad manejado en contabilidad o finanzas.

$U_1(a) = 4$ $U_2(a) = 8$ $U_3(a) = 1$

$U_1(b) = 2$ $U_2(b) = 2$ $U_3(b) = 8$

$U_1(c) = 6$ $U_2(c) = 3$ $U_3(c) = 4$

Si estas notas no indicaran más que el orden de los alumnos por materia, es decir:

$c \succ a \succ b$ en contabilidad,

$a \succ c \succ b$ en economía,

$b \succ c \succ a$ en matemática

estaríamos frente a una función de utilidad ordinal.

Si esto ocurre, podríamos afirmar que una tabla como la siguiente aporta exactamente la misma información que la anterior:

	Contabilidad	Economía	Matemática
Alumno a	4	9	6
Alumno b	2	6	8
Alumno c	5	7	7

En efecto, las utilidades U'_j:

$U'_1(a) = 4$ $U'_2(a) = 9$ $U'_3(a) = 6$

$U'_1(b) = 2$ $U'_2(b) = 6$ $U'_3(b) = 8$

$U'_1(c) = 5$ $U'_2(c) = 7$ $U'_3(c) = 7$

Representan los mismos preordenes que los de la tabla 1.

Si admitimos que los tres alumnos han sido calificados con notas entre 0 y 10, podemos definir una transformación estrictamente creciente de [0,10] en [0,1] de la forma $t(y) = \frac{1}{10} y$, donde y representan los preordenes

de la Tabla 1, y obtener una nueva función de utilidad ordinal, en la cual se mantienen los preordenes:

	Contabilidad	Economía	Matemática
Alumno a	0,4	0,8	0,1
Alumno b	0,2	0,2	0,8
Alumno c	0,6	0,3	0,4

Esta tabla es tan aceptable desde el punto de vista de la utilidad ordinal como las dos anteriores.

Con esto queremos significar que podríamos haber trabajado simplemente con los rangos dados en el preorden inicial, atribuyendo en cada materia tres puntos al primer alumno, dos puntos al segundo y un punto al último (Tabla 4), la función de utilidad que representa estos valores se denomina función de utilidad canónica.

	Contabilidad	Economía	Matemática
Alumno a	2	3	1
Alumno b	1	1	3
Alumno c	3	2	2

La función de utilidad canónica se calcula de la forma $U(x_i) = m+1-r(x_i)$, siendo m el número de alternativas y $r(x_i)$ el rango atribuido a la i-ésima alternativa.

Función de Utilidad Cardinal Intervalo

Un decisor expresa preferencias cardinal intervalo, si puede comparar las diferencias de preferencias. Decimos que una función cardinal

intervalo es una función que además de respetar el orden, respeta las diferencias, es decir:

Si en la relación de preorden total se verifica que ($x_1 \succeq x_2$) y ($x_3 \succeq x_4$), el cociente de las diferencias $\frac{U(x_1) - U(x_2)}{U(x_3) - U(x_4)}$ deberá mantenerse para cualquier función de utilidad que represente esas preferencias.

La principal propiedad de las funciones de utilidad cardinal intervalo radica en que, si el decisor ha expresado sus preferencias bajo la forma de una función de utilidad cardinal intervalo U, entonces, cualquier otra función de utilidad cardinal intervalo que represente el mismo preorden debe ser de la forma: $k_1 U + k_2$, donde $k_1 > 0$ y k_2 *es libre.*

Función de Utilidad Cardinal Ratio

Un decisor que expresa sus preferencias cardinal ratio, deberá verificar que:

1. El cociente $\frac{U(x_1) - U(x_2)}{U(x_3) - U(x_4)}$ es un invariante del decisor

2. El cociente $\frac{U(x_1)}{U(x_2)}$ es un invariante del decisor

Se puede observar que la función de utilidad cardinal ratio constituye un subconjunto de las funciones de utilidad cardinal intervalo, ya que la condición 1 es común a la definición de función de utilidad cardinal intervalo, mientras que la segunda condición se deduce de admitir la existencia de un cero absoluto.

Dada una función de utilidad cardinal ratio *U*, se puede encontrar una función equivalente cardinal ratio U´ mediante la relación: $U = k\,U'\ (k > 0)$

Como en la mayoría de los casos las preferencias del decisor se expresan como una función utilidad cardinal intervalo, en lo sucesivo, salvo que expresamente lo aclaremos, cuando hagamos referencia a la función de utilidad cardinal intervalo, diremos simplemente utilidad cardinal.

FUNCIÓN DE AGREGACIÓN

Cuando cada criterio se expresa bajo la forma de una función de utilidad, las preferencias globales del decisor respecto de cada alternativa, se buscarán mediante una función que transforme las *n* funciones de utilidad asociadas a los *n* criterios, en una función de utilidad global que represente el preorden del decisor. Una función de este tipo, se denomina función de agregación y los métodos de DMD que la utilizan se conocen como *métodos de agregación*.

Muchos métodos de DMD proponen buscar la función de agregación mediante la suma ponderada de las utilidades. En principio, no hay ninguna razón para pensar que puedan sumarse U_j utilidades representando n preordenes. No obstante, se demuestra que, si se cumplen ciertas hipótesis respecto a la naturaleza de las preferencias del decisor, éstas pueden expresarse bajo la forma de una suma de funciones de utilidad, la cual recibe el nombre de función de utilidad cardinal aditiva. Estas hipótesis son bastante fuertes y en forma simplificada podemos decir que una función de utilidad aditiva presupone:

- **Independencia entre los criterios**. Esto significa que las preferencias del decisor sobre un atributo son independientes del nivel de satisfacción alcanzado por los demás atributos.

- **Comparabilidad intercriterios**. Esto se relaciona con la compensación que debe darse entre los criterios respecto a los valores de las alternativas de forma tal que, si uno disminuye la utilidad en una alternativa, debe aumentarla en otro, a fin de que la utilidad global del decisor no varíe.

NORMALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES

En casi todos los métodos de DMD se requiere que las evaluaciones a_{ij} de una alternativa i, respecto a cada uno de los j criterios, *sean* comparables en magnitud, unidad de medida, posición al cero, dispersión de medida, etc., motivo por el que generalmente las evaluaciones se transforman a valores entre 0 y 1. Esta operación se llama *normalización de las evaluaciones*.

Existen diferentes procedimientos para realizar la normalización de vectores, entre los más utilizados, podemos mencionar:

	Procedimiento 1	Procedimiento 2	Procedimiento 3
Forma de cálculo	$r_i = \frac{a_i}{\max a_i}$	$r_i = \frac{a_i - \min a_i}{\max a_i - \min a_i}$	$r_i = \frac{a_i}{\sum_i a_i}$
Interpretación	% del máximo de a_i	% del rango (máx. a_i – mín. a_i)	% del total Σa_i
Características	Respeta la proporcionalidad. Es el más usado.	Respeta la cardinalidad, pero no la proporcionalidad.	Usado por el método AHP. Ofrece las mismas ventajas que el procedimiento 1, pero da valores más pequeños y concentrados.

Es importante destacar que el resultado final puede verse considerablemente afectado por el procedimiento de normalización utilizado. Con la finalidad de evitar cualquier tipo de manipulación de los resultados del problema, el analista deberá conocer el procedimiento de normalización empleado por el método de DMD que utilizará.

La normalización no siempre es necesaria, pero sí es esencial en la mayoría de los métodos compensatorios. El propósito que persigue es el de obtener escalas comparables, y que permitirá realizar comparaciones intra-atributos e Inter-atributos. De este modo los valores normalizados no tienen unidades de dimensión.

PREANÁLISIS DE DOMINACIÓN

Sabemos que es casi imposible que en un problema de DMD exista una única alternativa que simultáneamente alcance el valor óptimo de todas y cada una de las funciones objetivo. Lo que sí ocurre frecuentemente es que, debido al mayor o menor conflicto entre los diversos criterios, una solución sea mejor que otra en algunos de ellos, mientras que para los restantes criterios sea superada por otras soluciones. Esto equivale a decir que, entre los elementos del conjunto de elección, existen *soluciones dominadas*, llamadas así porque hay otra u otras soluciones que las superan claramente en al menos un criterio, sin ser peor en los restantes. Generalmente, sólo las soluciones *no dominadas* o *eficientes* serán las que le interesarán al analista.

Es importante que precisemos exactamente el concepto de solución eficiente o no dominada, dado su papel fundamental en la teoría de la Decisión Multicriterio. Decimos que una solución es eficiente cuando no existe otra solución que sea superior a ella, en al menos un criterio e igual

en los restantes (ninguna alternativa es dominante en relación a ella), es decir, o son iguales en todos y cada uno de los criterios, o la otra la supera en uno o más criterios y, a su vez, ella supera a la otra en al menos uno de los criterios restantes[4].

En los problemas tipo α (búsqueda de la mejor alternativa), parece racional eliminar las alternativas dominadas. Sin embargo, en aquellos otros problemas en que se desea una ordenación de las alternativas (problemas tipo γ), puede tener sentido conservar las dominadas, ya que serán dominadas por algunas, pero no lo serán por las restantes, frente a las que pueden compararse favorablemente en una ordenación final.

Por ejemplo, si se consideran la alternativas { x_1, x_2, x_3, x_4 }, y suponiendo que x_4 está dominada por x_1, pero no por x_2 ni por x_3, una decisión (ordenación) perfectamente posible de un decisor racional podría ser: $x_1 \succ x_4 \succ x_2 \succ x_3$. Obsérvese que la alternativa x_4 inclusive dominada por x_1, es más satisfactoria que x_2 y x_3, aun cuando éstas sean no dominadas, este fenómeno se conoce como "segundo brillante". Es decir que la alternativa x_4 no ocupará el primer lugar, sin embargo, puede estar entre los primeros puestos del ranking.

PREANÁLISIS DE SATISFACCIÓN

Se denomina así al análisis previo, mediante el cual se eliminan las alternativas no satisfactorias. La idea básica fue propuesta por Simon[5] al plantear un modelo alternativo al paradigma vigente de optimización del

[4] Esta definición se basa en el concepto de Óptimo de Pareto que sostiene que el estado óptimo de una comunidad se presenta cuando ninguna persona puede mejorar su situación sin que empeore la de otra.

[5] Simon H. A. pp. 99-114

decisor racional. El "hombre administrativo" de Simon dista del anterior ideal en varios aspectos importantes: información limitada, capacidad limitada de cálculo, no necesidad de búsqueda del óptimo en los problemas reales, sino tan sólo de soluciones "satisfactorias", etc. Es por ello que Simon habla de niveles de aspiración fijados a priori por el decisor, cumplidos los cuales, cualquier alternativa que encuentre primero le servirá como válida para su problema de decisión.

El análisis de satisfacción utiliza estas ideas empleando **umbrales de satisfacción** para cada criterio (umbral inferior si el criterio se maximiza, o umbral superior si se minimiza) fijados previamente por el decisor, de manera tal que se eliminen las alternativas que, en algún criterio, no los superan. Estas alternativas serían, por lo tanto, alternativas no satisfactorias, lo que justifica su exclusión de posteriores análisis.

El preanálisis de satisfacción puede constituir por sí mismo un método de DMD, si el decisor altera dinámica e interactivamente los umbrales de satisfacción de los criterios, con el fin de reducir el número de alternativas satisfactorias hasta que sólo quede una de ellas como superviviente[6].

ASIGNACIÓN DE PESOS O PONDERACIONES

En los problemas de decisión, es casi inevitable que algunos criterios tengan para el decisor más relevancia que otros. Se denominan pesos o ponderaciones a la importancia relativa que el decisor le asigna a los criterios.

[6] Esta es precisamente la filosofía del Método PRIAM desarrollado por Lévine y Pomerol, utilizando conceptos de Inteligencia Artificial.

Representaremos por w_j al peso asignado al j-ésimo criterio y por $W = [w_1, w_2, .., w_n]$ al conjunto de pesos asignados a todos los criterios. La matriz de decisión juntamente con el vector de pesos, constituyen la información necesaria, en principio, para "resolver" un problema de DMD:

$$\begin{array}{rc} & \text{Criterios} \\ & \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & .. & C_n \end{array} \\ \text{Alternativas} & \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ .. \\ x_m \end{array} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & .. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & .. & a_{2n} \\ .. & .. & .. & .. \\ a_{m1} & a_{m2} & .. & a_{mn} \end{bmatrix} \\ \text{Pesos} & \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & .. & w_n \end{bmatrix} \end{array}$$

Los pesos pueden tener un sentido ordinal, si sólo importa su rango (el mayor, el segundo, etc.), o cardinal, si su valor numérico w_j también es relevante.

La mayoría de los Métodos de DMD están influenciados por los pesos. Es evidente entonces que los valores que les asignemos influirán de forma determinante en los resultados de cualquier problema, lo cual parece lógico dado que miden la importancia que le otorga el decisor a cada criterio.

Resulta indispensable evaluar los pesos de tal forma que reflejen, lo más fielmente posible, las preferencias del decisor.

Se han propuesto diversos métodos para asignar los pesos, entre los que podemos mencionar:

- ✓ **Métodos de asignación directa**, en los que el decisor asigna directamente los pesos.

✓ **Métodos de comparaciones binarias de los criterios**, cuyo principal representante es Thomas Saaty (1980) a través del Método AHP. La asignación de pesos se realiza mediante el cálculo del autovector dominante de una matriz de comparaciones binarias de los criterios.

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DMD

Se denominan métodos de DMD a los diferentes métodos propuestos para dar solución a alguno de las problemáticas enunciadas por Roy.

Se dice que un método es *compensatorio* cuando la mejora de valor en un criterio, al comparar una alternativa con otra, permite compensar un deterioro en otro criterio. Es decir, una estrategia de elección es compensatoria si los intercambios de logros entre atributos (*trade-offs*) están permitidos, mientras que la estrategia será no compensatoria si no están autorizadas dichas compensaciones.

En el caso de métodos compensatorios los pesos tienen el significado concreto de tasa de sustitución entre los criterios.

Para realizar una clasificación de los métodos de DMD, son diversos los puntos de vista a considerar, entre los que podemos mencionar: el tipo de problema que resuelve, la dimensión de la matriz de decisión, la forma ordinal o cardinal de medir las evaluaciones y los pesos, el método de normalización utilizado, su carácter compensatorio o no, la escuela teórica en que se encuadran, los procedimientos de trabajo que plantean al decisor (tales como estimación de datos, comparación entre alternativas, interactividad), entre otros. Barba Romero y Pomerol (1997) presentan una clasificación basada en la similitud de estructura y forma de operar de los métodos más extendidos y utilizados, la cual da una

visión global y práctica de los métodos de DMD, aun cuando se pierdan algunos detalles.

Es de destacar que son cientos los métodos de DMD existentes y no puede decirse que haya uno o algunos superiores a otros en todos los aspectos, más bien es recomendable que el analista conozca las ventajas y limitaciones que pueden ofrecerle y seleccionar el que considere más adecuado según el problema que se le presente.

PREMISAS BÁSICAS DEL APOYO MULTICRITERIO A LAS DECISIONES

Es necesario tener presente que, los Métodos Multicriterio no buscan presentar una "solución" al problema eligiendo una única verdad, más bien, apoyan el proceso de decisión a través de la recomendación de acciones o cursos de acción a quien va a tomar la decisión. Tratan de representar lo más fielmente posible las preferencias del decisor o del grupo de decisores, aun cuando ellas no sean totalmente consistentes.

No se debe olvidar que:

- El "óptimo" depende de cada punto de vista que se adopte, es decir, de cada criterio.
- En la gran mayoría de los problemas reales, no existe una solución ideal que satisfaga simultáneamente todos los intereses asociados al problema.
- Se buscan soluciones de compromiso, es decir que sean satisfactorias en el sentido dado por Simon.

CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE LA ESCUELA AMERICANA

MÉTODO MOORA (MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF THE RATIO ANALYSIS)

El método *MOORA* presentado por primera vez por Brauers y Zavadskas (2006), puede considerarse como un método de ponderación lineal con la diferencia de que en el proceso de agregación se suman las evaluaciones ponderadas de los criterios a maximizar y se les resta las evaluaciones ponderadas de los criterios a minimizar.

Parte de los siguientes supuestos:

- Se trabaja con escalas cardinales que luego son convertidas en números sin dimensión a través de un proceso de construcción de ratios. Por esta razón, en caso de tratarse de etiquetas lingüísticas, ellas son transformadas en una escala cuantitativa.
- El conjunto de elección tiene un número finito de alternativas.
- Existe una correspondencia entre los atributos y los objetivos del problema. Esta relación determina el sentido de los criterios de la evaluación (máximo ó mínimo).

El proceso que plantea el método es el siguiente:

Se parte de una matriz de datos que resume las valoraciones de cada alternativa para cada criterio, generalmente llamada matriz de respuestas o evaluaciones.

Luego, se construye una segunda matriz de ratios que es ponderada por un vector de pesos.

. La función de agregación es una ponderación lineal en la cual se suman las evaluaciones ponderadas de los criterios a maximizar y se restan las evaluaciones ponderadas de los criterios a minimizar

La normalización puede realizarse también introduciendo, como parte de *MOORA*, puntos de referencia. Estas referencias serán la mayor valuación del vector de ratios de alternativas respecto de cada criterio en caso de criterios de máximo o, la menor valuación de cada vector de alternativas respecto de cada criterio para el caso de mínimo.

Formalmente:

1. Se parte de una matriz de valoraciones de las alternativas respecto de cada criterio:

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad [1]$$

Se construye una matriz de ratios de la forma:

$$\overline{X} = \left[\overline{x_{ij}} \right] \quad [2]$$

Donde:

$$\overline{x_{ij}} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}} \qquad [3]$$

La construcción de este ratio, explicitado en Barba Romero y Pomerol (1997); como procedimiento de normalización, tiene la ventaja de transformar un vector *n* dimensional en otro vector, también de *n* componentes, de norma igual a 1.

Cada elemento del nuevo vector representa la valoración adimensional de las alternativas respecto de cada criterio y conjuntamente forman un vector de módulo = 1. Es importante señalar que este procedimiento respeta la proporcionalidad y permite la comparación adimensional inter e intra criterios.

2. Se define el vector de pesos de los criterios:

$$W = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_n \end{bmatrix} \qquad [4]$$

3. Se pondera la matriz de ratios multiplicando dicha matriz [2] por el vector de pesos [4], de esta manera se obtiene la matriz de decisión normalizada y ponderada cuyos elementos se calculan como

$$\overline{x_{ij}^*} = \overline{x_{ij}} w_j$$

Donde:

$\overline{x_{ij}^*}$ = ratio ponderado por el peso w_j de cada alternativa *i* en el criterio *j*

4. Se determina la función de agregación para valuar cada alternativa.

$$S(x_i) = \sum_{i=1}^{h} \overline{x_{ij}^*} - \sum_{i=h+1}^{n} \overline{x_{ij}^*} \qquad [5]$$

Donde:

i = 1,2,3,….h se corresponde con los criterios de máximo e

i = h+1, h+2, …. n se corresponde con los criterios de mínimo.

5. Finalmente se ordenan las alternativas de acuerdo al valor de $S(x_i)$

Ejemplo: Selección de Inversiones

Suponemos un decisor que tiene que ordenar cinco inversiones a las que denominamos A, B, C, D y E. Estas alternativas serán evaluadas en base a tres criterios:

C1: Valor actual neto (VAN)

C2: Nivel de empleo

C3: Inversión Inicial

Todos los criterios son a maximizar, excepto el último que es a minimizar.

	Max	Max	Min
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000

1. Construcción de la matriz de ratios, esto es normalizarla de manera de obtener números adimensionales, de la forma:

$$\overline{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

Con esta finalidad, a partir de la *matriz de datos original*, obtenemos una cuyos elementos son los cuadrados de los elementos de la matriz original. A continuación, sumamos cada columna de esta nueva matriz y luego calculamos la raíz cuadrada de esta suma.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000

x_{ij}

	Max	Max	Min
	VAN	**NE**	**II**
A	10000	49	3240000
B	40000	64	2560000
C	10000	16	1440000
D	40000	36	6250000
E	62500	81	9000000
Suma de cuadrados	162500	246	22490000
Raíz de la Suma	**403,11**	**15,68**	**4742,36**

x_{ij}^2

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2$

$\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}$

Finalmente, la matriz normalizada se obtiene dividiendo cada elemento de la matriz de datos original por la raíz cuadrada de la suma de cada columna.

	Max	Max	Min
	VAN	**NE**	**II**
A	0,25	0,45	0,38
B	0,50	0,51	0,34
C	0,25	0,26	0,25
D	0,50	0,38	0,53
E	0,62	0,57	0,63

$$\frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

2. Vector de pesos de los criterios

Para obtener el vector de pesos de los criterios podemos usar un procedimiento de tres pasos:

I. Ordenar los criterios del más importante al menos importante

II. Asignar valoración de uno al menos importante y luego comparar cada criterio con el menos importante utilizando una escala predeterminada, por ejemplo, de 1 a 10.

III. Dividir cada valor por la suma y así obtenemos los pesos normalizados

Normalización de Pesos		
VAN	2,5	0,5
II	1,5	0,3
NE	1	0,2
Suma	5	

3. Ponderamos la matriz normalizada por el vector de pesos normalizados, de esta manera se logra la matriz de decisión normalizada y ponderada.

	VAN	*NE*	*II*
A	0,1240	0,0893	0,1139
B	0,2481	0,1020	0,1012
C	0,1240	0,0510	0,0759
D	0,2481	0,0765	0,1581
E	0,3101	0,1148	0,1898

4. Finalmente calculamos de la función de agregación para valuar cada alternativa $S(x_i) = \sum_{i=1}^{h} \overline{x_{ij}^*} - \sum_{i=h+1}^{n} \overline{x_{ij}^*}$ y luego ordenarlas de acuerdo al valor de este índice.

	$S(x_i)$
A	0,099428
B	0,248866
C	0,099129
D	0,166430
E	0,235072

Ordenación	
B	0,248866
E	0,235072
D	0,166430
A	0,099428
C	0,099129

En definitiva, y de acuerdo a las preferencias expresadas por el decisor, el orden de las alternativas de inversión es:

$$B \succ E \succ D \succ A \succ C$$

PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP)

El método AHP (Analytic Hierarchy Process) desarrollado por Thomas Saaty, puede considerarse una variante del método de Ponderación Lineal

en la cual los pesos se asignan por comparaciones de a pares de criterios en lugar de hacerlo en forma directa.

Resuelve problemáticas tipo γ a través de un proceso que podemos sintetizar en las siguientes etapas:

Etapa 1 Estructurar el problema como un árbol jerárquico.

Etapa 2 Extraer la información del decisor mediante comparaciones de a pares entre los elementos de decisión - criterios y alternativas -.

Etapa 3 Usar el método de valores propios para estimar los pesos relativos de los elementos de decisión.

Etapa 4 Comprobar la consistencia de los juicios del decisor.

Etapa 5 Generar una evaluación global de cada alternativa a través de una ponderación lineal.

Etapa 1: Estructurar el problema como un árbol jerárquico

Quizás este es el aspecto más importante del AHP, donde el analista estructura el problema en una jerarquía interrelacionada de los elementos de decisión.

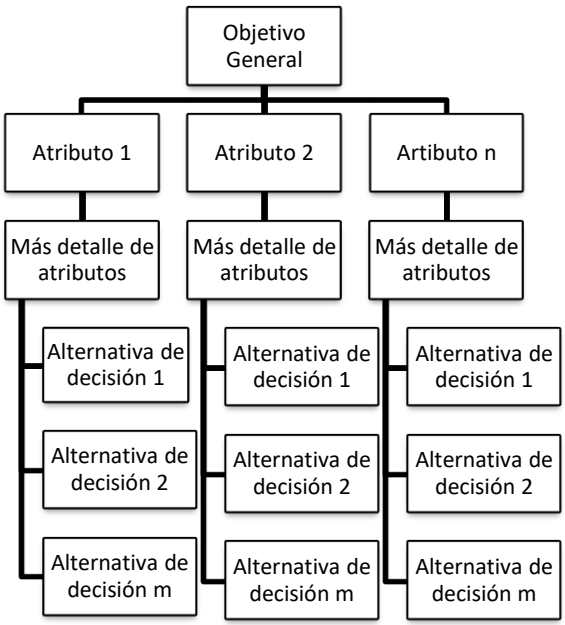
En el primer nivel se encuentra el objetivo general del problema. En el segundo nivel se ubican los atributos u objetivos que contribuyen directamente al logro del objetivo general. A medida que se desciende en la jerarquía, incrementa el detalle de los atributos y el último nivel contiene las alternativas de decisión.

Saaty sugiere que el número de elementos en cada nivel debe ser limitado a un máximo de nueve, sin embargo, esta restricción no es una condición necesaria del método.

La jerarquía lineal es normalmente la estructura que mejor representa, en términos de simplicidad y funcionalidad, la dependencia entre los niveles de los componentes de un sistema. Es una forma conveniente de descomponer, en pasos, un problema complejo, en la búsqueda de la explicación de causa y efecto, formándose una cadena lineal.

Esta modelización debe ser cuidadosa, pues los criterios dispuestos en cada nivel deben ser no redundantes (independencia de un nivel en relación a los niveles inferiores) y homogéneos (los criterios de un determinado nivel jerárquico deben presentar el mismo grado de importancia relativa dentro de su nivel).

En general, un árbol jerárquico para *m* alternativas, *n* atributos y *k* niveles, tiene una estructura como la siguiente:



Después de completada la modelización, se seguirá con la fase de implementación del método propiamente dicho.

Etapa 2: Extraer la información del decisor mediante comparaciones de a pares entre los elementos de decisión – criterios y alternativas -.

Los datos de entrada del problema se organizan en matrices de comparaciones de a pares de elementos de un nivel, que contribuyen a satisfacer o alcanzar los objetivos del nivel inmediato superior.

Utilizando la escala de 1 a 9, cada juicio refleja la respuesta a dos preguntas: ¿cuál de los elementos es más importante con respecto a un criterio de nivel superior? Y ¿cuánto más importante? Si el elemento en

fila es menos importante que el elemento en columna, entramos el valor recíproco en la posición correspondiente de la matriz, esto es:

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

Para un conjunto de *n* elementos en una matriz, se necesitan $\frac{n(n-1)}{2}$ comparaciones, ya que hay *n* elementos iguales a 1 en la diagonal principal, que surgen de comparar cada elemento consigo mismo, y de los restantes juicios la mitad son recíprocos.

Las matrices de comparaciones de a pares son recíprocas, las que gozan de interesantes propiedades en las cuales se basa el método AHP.

Se puede pensar que es posible una asignación directa de los pesos a los elementos de un nivel dado. Saaty argumenta, que dar la asignación directa de los pesos es demasiado abstracto para el decisor y los resultados serían incorrectos. En cambio, las comparaciones de a pares permiten al decisor revelar sus preferencias de manera natural.

Etapa 3: Usar el método de valores propios para estimar los pesos relativos de los elementos de decisión.

Para realizar la asignación de pesos, Saaty aconseja utilizar el método de los valores propios, aunque se han propuestos otros menos conocidos.

Supongamos que tenemos *n* piedras[7] : A_1 , A_2, ….. A_n, con pesos conocidos

[7] Ejemplo tomado de Saaty , T,

W = [w_1 , w_2 ,.....w_n] , respectivamente, y que formamos una matriz de relaciones pareadas, cuyas filas dan la relación de los pesos de cada piedra con respecto a todas las otras, es decir:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \cdots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \cdots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \cdots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix}$$

En donde por ejemplo, si $w_1 = ½$ y $w_2 = ¼$, entonces la piedra 1 es dos veces más pesada que la piedra 2. Es decir que: $a_{12} = \frac{w_1}{w_2} = 2$

Observemos que, a partir de esta matriz, si quisiéramos recuperar el vector de pesos, deberíamos resolver el sistema:

$$A\,W = \begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \cdots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \cdots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \cdots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n\,W \quad [6])$$

Donde:

$$A\,W = n\,W, \text{ o } (A - nI)\,W = 0$$

es un sistema de ecuaciones homogéneo, que tiene una solución no trivial si y sólo si, el $|A - nI| = 0$

O sea, *n* es un valor propio de A, y W su autovector asociado.

Analizando la matriz A vemos que tiene rango 1, ya que cada línea es un múltiplo constante de la primera. Por lo tanto, todos sus valores propios (λ), excepto uno, son iguales a cero. Como la suma de los valores propios de una matriz es igual a su traza y dado que todos los elementos de la diagonal principal de A son todos iguales a 1, podemos decir que el valor propio de A es igual al orden de la matriz, es decir *n.*

Esto demuestra que aún si el decisor no conociera los pesos de las piedras, pero fuera totalmente consistente en sus juicios, podríamos obtener los pesos w_i a partir de la única solución no trivial de [6].

Recordemos que AHP supone que el decisor no conoce el vector de pesos W, por lo cual, no se puede dar el valor exacto de $a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$, sino sólo una estimación de él como juicio.

Al no poder determinar la matriz A, el problema consiste ahora en encontrar una estimación de ella, la que llamaremos $\hat{A}$ y a partir de ésta el vector de pesos estimados ($\hat{W}$)

Es decir:

$$\hat{A}\hat{W} = \lambda_{max}\hat{W} \qquad [7]$$

donde:

$\hat{A}$ = Es la matriz de juicios o comparaciones pareadas

$\hat{W}$ = estimador de los pesos relativos

λ_{max} = el mayor valor propio de $\hat{A}$

Para realizar estas estimaciones, la metodología AHP toma como entradas las comparaciones pareadas determinadas en la etapa anterior y produce como salida los pesos relativos de los elementos de cada nivel.

Saaty propone como forma de estimación del autovector un método que consta de los siguientes pasos:

1º A partir de la matriz pareada A, obtener la matriz normalizada como

$$A_{norm} = \left[r_{ij} \right] \qquad \text{donde} \quad r_{ij} = \left[\frac{a_{ij}}{\sum_i a_{ij}} \right] \quad j = 1.....n$$

2º Calcular el vector de pesos como el promedio de cada fila de la matriz normalizada.

$$w_j = \frac{1}{n} \sum_i \left(r_{ij} \right)$$

Etapa 4: Comprobar la consistencia de los juicios del decisor.

Si $\hat{A}$ fuera completamente consistente, entonces λ_{max} sería igual a *n* y $\hat{W}$ igual a W. Sin embargo, en la práctica el decisor cometerá ciertas inconsistencias en sus juicios, es deseable entonces, encontrar una medida del error cometido debido a las mismas. Saaty demuestra que pequeños cambios en a_{ij} implican un cambio pequeño en el λ_{max} y la desviación de este con respecto a *n*, nos proporciona una medida de la inconsistencia.

Para medir la inconsistencia se calcula un *índice de consistencia,* $IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1}$, que luego se compara con el *índice aleatorio* (IA) calculado

para matrices cuadradas de orden n por el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (E.E.U.U.), siendo algunos de sus valores los de la siguiente tabla:

Orden	3	4	5	6	7	8	9	10
IA	0.52	0.89	1.11	1.25	1.35	1.40	1.45	1.49

La relación $RC = \frac{IC}{IA}$ se llama *relación de consistencia* y si su valor es menor a 0,10 indica que la matriz $\hat{A}$ no presenta inconsistencias serias; por el contrario, si RC fuera mayor a 0,10 se aconseja revisar los juicios del decisor.

Etapa 5: Generar una evaluación global de cada alternativa a través de una ponderación lineal.

Esta etapa consiste en agregar los pesos relativos de todos los niveles obtenidos en la etapa 3 con el fin de producir un vector compuesto por ponderaciones, el cual da un ordenamiento de las alternativas con el fin de alcanzar el objetivo más general del problema.

Es decir, consiste en calcular la función de agregación, con la que se generaran los valores finales para las alternativas, ordenándolas por medio de una función de utilidad aditiva de la forma:

$$U(x_i) = \sum_{j=1}^{n} w_j \, r_{ij}$$

donde r_{ij} representa a la utilidad normalizada de la alternativa i con respecto al criterio *j* y w_j representa el peso asignado a cada criterio, una vez normalizado.

Ejemplo: selección de Universidad con AHP

Julián quiere seleccionar la universidad más adecuada para sus estudios de posgrado.

Tres universidades le han ofrecido becas (A, B y C) y ha llegado a la conclusión de que tres criterios son importantes para él:

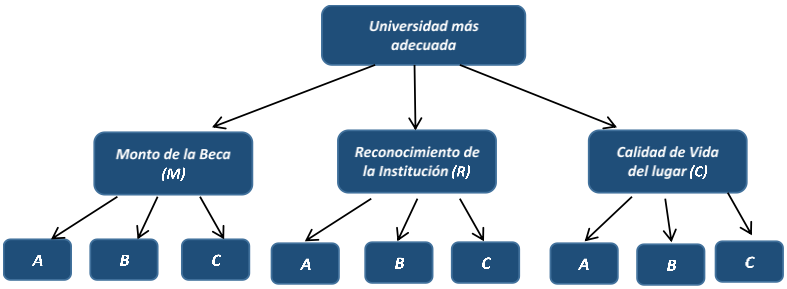
C1: Monto de la beca (M)

C2: Reconocimiento de la Institución (R)

C3: Calidad de vida de la ciudad (C)

Etapas del Método

1º Estructuración jerárquica del problema



2º Comparaciones de a pares entre elementos de decisión (Criterios y Alternativas)

En este caso ya se proporcionan las matrices de comparaciones pareadas.

Comparación de los criterios entre sí

	M	*R*	*C*
M	1	2	5
R	0,5	1	4
C	0,2	0,25	1

Comparación de las alternativas entre sí con respecto a cada criterio

MONTO DE LA BECA	*A*	*B*	*C*
A	1,00	5,00	3,00
B	0,20	1,00	0,50
C	0,333	2,00	1,00

RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	*A*	*B*	*C*
A	1	0,1667	0,25
B	6	1	2
C	4	0,5	1

CALIDAD DE VIDA	*A*	*B*	*C*
A	1,00	4,00	0,250
B	0,25	1,00	0,111
C	4,00	9,00	1,000

3º Estimar los pesos de los elementos de decisión

☒ Normalizar la matriz y luego sacar el promedio por fila

Para los criterios entre sí:

	M	*R*	*C*
M	1	2	5
R	0,5	1	4
C	0,2	0,25	1
SUMA	1,7	3,25	10

Matriz Normalizada

	M	*P*	*C*	*Vector de Pesos*
M	0,5882353	0,6153846	0,5000000	0,5678733
P	0,2941176	0,3076923	0,4000000	0,3339367
C	0,1176471	0,0769231	0,1000000	0,0981900
	1	1	1	1

Comparación de las alternativas entre sí para cada criterio

Monto de la beca	A	B	C
A	1	5	3
B	0,2	1	0,5
C	0,333	2	1
Suma	1,533	8	4,5

Matriz Normalizada

	A	*B*	*C*	*Vector de Pesos*
A	0,6523157	0,6250000	0,6666667	0,6479941
B	0,1304631	0,1250000	0,1111111	0,1221914
C	0,2172211	0,2500000	0,2222222	0,2298145
	1	1	1	1

Reconocimiento de la Institución	*A*	*B*	*C*
A	1	0,1667	0,25
B	6	1	2
C	4	0,5	1
Suma	11	1,6667	3,25

Matriz Normalizada

	A	*B*	*C*	*Vector de Pesos*
A	0,0909091	0,1000180	0,0769231	0,0892834
B	0,5454545	0,5999880	0,6153846	0,5869424
C	0,3636364	0,2999940	0,3076923	0,3237742
	1	1	1	1

Calidad de vida	*A*	*B*	*C*
A	1	4	0,25
B	0,25	1	0,111
C	4	9	1
Suma	5,25	14	1,361

Matriz Normalizada

	A	*B*	*C*	*Vector de Pesos*
A	0,1904762	0,2857143	0,1836885	0,2199596
B	0,0476190	0,0714286	0,0815577	0,0668684
C	0,7619048	0,6428571	0,7347539	0,7131719
	1	1	1	1

4º Análisis de Consistencia

Este análisis *debe* realizarse sobre todas las matrices en las cuales se comparen tres o más elementos.
Nosotros solo explicitaremos el análisis de la matriz de comparaciones de los criterios entre sí.

	M	*R*	*C*	*W*	*AW*
M	1	2	5	0,5679	0,53031674
R	0,5	1	4	0,3339	0,26515837
C	0,2	0,25	1	0,0982	0,09133484

	$(Aw_i)/w_i$					
	3,04063745					
	3,02642276					
	3,00691244		**Suma/n**		**(λ-n)/n-1**	
Suma	9,07397266	***λ =***	3,024658	***IC =***	0,01232878	***RC=*** ***0,0237091***

Como *RC* < 0,10, entonces la matriz no presenta inconsistencias serias
Con el mismo procedimiento calculamos los ratios de consistencia de las matrices de comparaciones de las alternativas entre sí, para nuestro ejemplo todos dan menores a 0,10.

5º Proceso de Agregación o Síntesis y Ordenación

W M	*W R*	*W C*	*W*		*Agregación*
0,6479941	0,0892834	0,2199596	0,5679	***A***	0,41939141
0,1221914	0,5869424	0,0668684	0,3339	***B***	0,271956634
0,2298145	0,3237742	0,7131719	0,0982	***C***	0,308651956

	Ordenación
A	0,4193914
C	0,3086519
B	0,2719566

En definitiva y de acuerdo a las preferencias expresadas por Julián, la ordenación de las ofertas de becas es la siguiente

$$A \succ C \succ B$$

MÉTODO TOPSIS *(TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENTE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION)*:

TOPSIS es un método de decisión multicriterio compensatorio, cuyo objetivo es la *ordenación* de un conjunto finito de alternativas.

Yoon y Hwang (1995) desarrollaron el método TOPSIS basándose en el concepto de que es deseable que una alternativa determinada se ubique a la distancia más corta respecto de una solución ideal positiva y a la mayor distancia respecto a una solución ideal negativa.

En consecuencia, desde el punto de vista de la racionalidad de la conducta humana, consiste en ubicarse lo más cerca posible de tal solución ideal y en alejarse lo más posible de una solución anti ideal o ideal negativa.

A fin de lograr la ordenación definen un índice de similaridad (o proximidad relativa) respecto a la solución ideal positiva combinando la proximidad a la solución ideal positiva y la lejanía respecto a la solución ideal negativa.

Solución ideal

Vamos a definir entonces, qué se entiende por solución ideal positiva o alternativa "ideal" y solución ideal negativa o alternativa "anti-ideal".

Dado un conjunto X de *m* alternativas de decisión, un conjunto *J* de *n* atributos y una matriz A cuyos elementos x_{ij} son las evaluaciones de cada una de las alternativas respecto a cada atributo, es decir $x_{ij} = u_j(x_i)$ y transformados previamente todos los criterios a maximizar y todas las x_{ij} a valores mayores o iguales a cero.

Se llama alternativa "ideal" al punto:

$$x^+ = \left[x_{i1}{}^+, x_{i2}{}^+, ..., x_{in}{}^+ \right]$$

Donde,

$$x_{ij}{}^+ = \max_j x_{ij}$$

De esta manera la alternativa ideal se obtiene al maximizar cada criterio independientemente.

Análogamente se puede definir la alternativa "anti-ideal" como:

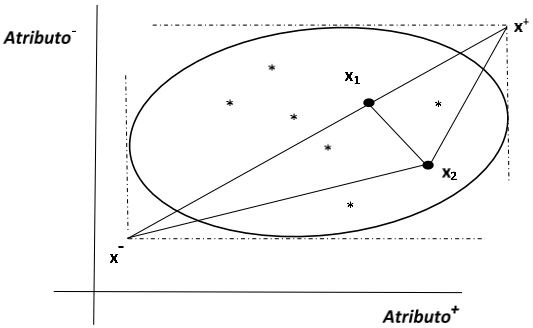
$$x^- = \left[x_{i1}{}^-, x_{i2}{}^-, ..., x_{in}{}^- \right]$$

donde,

$$x_{ij}{}^- = \min_j x_{ij}$$

En definitiva, una solución ideal se define como un conjunto de niveles ideales respecto a todos los atributos considerados de un determinado problema, aun cuando la solución ideal usualmente sea imposible o no sea factible de obtener. Es claro que tanto la alternativa x^+ como la x^-

no forman parte del conjunto de elección, de lo contrario no existiría un problema de decisión, es decir que ambas son virtuales.



En el gráfico (Hwang y Yoon, 1995) se consideran las posiciones de dos alternativas x_1 y x_2 respecto al ideal (x^+) y anti- ideal (x^-) de dos atributos de beneficio. Las distancias euclideanas al ideal positivo y al ideal negativo muestran que, en este espacio bidimensional, x_1 se encuentra más cerca de x^+ y que x_2 está más lejos del anti-ideal x^-.

Debido a esta situación de ambigüedad es necesario determinar el índice de similaridad de las dos alternativas, valor mediante el cual se tiende a maximizar la distancia relativa al ideal negativo respecto a la suma de las distancias respecto al ideal positivo y al ideal negativo respectivamente.

El Método

Primero se determina el valor normalizado (r_{ij}) de la preferencia de cada alternativa i respecto al criterio j, mediante la aplicación de alguna de métrica, como se muestra a continuación:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_i x_{ij}} \quad j=1...n \qquad r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\left(\sum_i x_{ij}^{\,2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad j=1...n \qquad r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} \quad j=1...n$$

Los coeficientes así obtenidos son ponderados por los pesos de los criterios, también normalizados, obteniéndose los valores:

$$v_{ij} = w_j \; r_{ij}$$

Indicando con

$$A^+ = \left[v_1^+, ..., v_n^+ \right]$$

el vector de los v_j^+ mejores valores para el conjunto de criterios (ideal positivo), y con

$$A^- = \left[v_1^-, ..., v_n^- \right]$$

los v_j^- peores valores alcanzables o no deseables para el mismo conjunto (ideal negativo), se calculan las distancias de cada alternativa i al ideal positivos S_i^+ y al ideal negativo S_i^- según una métrica previamente escogida.

$$S_i^+ = \left[\sum_j^n \left| v_{ij} - v_j^+ \right|^p \right]^{\frac{1}{p}} \quad S_i^- = \left[\sum_j^n \left| v_{ij} - v_j^- \right|^p \right]^{\frac{1}{p}}$$

Finalmente, el índice de similaridad al ideal positivo se evalúa como el cociente:

$$C_i^* = \frac{S_i^-}{\left(S_i^+ + S_i^- \right)}$$

Es decir que cuanto más elevado es el índice C_i^* más lejos se sitúa la alternativa *i* respecto al ideal negativo en relación a las distancias totales a los dos ideales y por tanto más preferida resulta su posición global.

Distintos tipos de métricas

Al medir las distancias a la solución ideal positiva y a la solución ideal negativa, se pueden utilizar diferentes métricas en R^n (Barba Romero y Pomerol 1997), sin embargo, la más utilizada es la métrica de Minkowski entre dos puntos $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ e $y = (y_1, y_2, ..., y_n)$ de R^n, que se define de la siguiente manera:

$$m_p = \left[\sum_j |x_j - y_j|^p \right]^{\frac{1}{p}} \quad \text{para } p \geq 1$$

Los valores más utilizados para p son p = 1, p = 2 y p = ∞.

Para p = 1 (distancia ciudad):

$$m_1 = \sum_j |x_j - y_j|$$

Para p = 2 (distancia euclideana):

$$m_2 = \left[\sum_j (x_j - y_j)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Para $p \to \infty$, se obtiene:

$$m_\infty = Max_j |x_j - y_j|$$

ya que en el límite $\left[\sum_j (x_j - y_j)^p \right]^{\frac{1}{p}}$, tiende a $Max_j |x_j - y_j|$

El método TOPSIS al determinar primero el valor normalizado de la preferencia cada alternativa i respecto al criterio j, utiliza alguna de las métricas antes enunciadas, como se muestra a continuación:

$$p = 1 \qquad r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_i x_{ij}} \quad j=1...n$$

$$p = 2 \qquad r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\left(\sum_i x_{ij}^{\,2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad j=1...n$$

$$p \to \infty \qquad r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} \quad j=1...n$$

Ejemplo: Inversiones

Para mostrar el método vamos a usar el ejemplo de las inversiones que resolvimos usamos MOORA con los pesos de los criterios que ya habíamos determinado.

Matriz de datos del problema

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000

1º Partiendo de la matriz de datos, normalizamos usando distancia euclidiana

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	10000	49	3240000
B	40000	64	2560000
C	10000	16	1440000
D	40000	36	6250000
E	62500	81	9000000
Suma	162500	246	22490000
Raíz de la suma	403,113	15,684	4742,362

Matriz Normalizada

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	0,2481	0,4463	0,3796
B	0,4961	0,5101	0,3374
C	0,2481	0,2550	0,2530
D	0,4961	0,3825	0,5272
E	0,6202	0,5738	0,6326
Pesos w	0,50	0,20	0,30

Matriz Normalizada y ponderada por los pesos

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	0,1240	0,0893	0,1139
B	0,2481	0,1020	0,1012
C	0,1240	0,0510	0,0759
D	0,2481	0,0765	0,1581
E	0,3101	0,1148	0,1898

2º Identificación de las alternativas ideal (A^+) y anti-ideal (A^-)

Recordemos que la alternativa ideal recoge a las mejores evaluaciones y la alternativa anti-ideal a las peores evaluaciones para cada criterio.

De esta manera, la alternativa ideal está formada por las mayores evaluaciones en los criterios de máximo y las menores evaluaciones si el criterio es de mínimo y la alternativa anti-ideal está formada por las mínimas evaluaciones en los criterios de máximo es las mayores evaluaciones si se trata de un criterio de mínimo.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	0,1240	0,0893	0,1139
B	0,2481	0,1020	0,1012
C	0,1240	0,0510	0,0759
D	0,2481	0,0765	0,1581
E	0,3101	0,1148	0,1898
A+	0,3101	0,1148	0,0759
A⁻	0,1240	0,0510	0,1898

3º Cálculo de las distancias al ideal (S^+) y al anti-ideal (S^-)

Para nuestro ejemplo vamos a utilizar también la distancia euclidiana para el cálculo de S^+ y S^-.

	Max	Max	Min		
	VAN	**NE**	**II**	***Suma***	***S^+***
A	0,0346	0,0007	0,0014	0,0367	0,191589
B	0,0038	0,0002	0,0006	0,0046	0,068184
C	0,0346	0,0041	0,0000	0,0387	0,196673
D	0,0038	0,0015	0,0068	0,0121	0,109875
E	0,0000	0,0000	0,0130	0,0130	0,113867

	Max	Max	Min		
	VAN	**NE**	**II**	***Suma***	***S^-***
A	0,0000	0,0015	0,0058	0,0072	0,085006
B	0,0154	0,0026	0,0078	0,0258	0,160716
C	0,0000	0,0000	0,0130	0,0130	0,113867
D	0,0154	0,0007	0,0010	0,0170	0,130520
E	0,0346	0,0041	0,0000	0,0387	0,196673

4º Finalmente calculamos el índice de similaridad y ordenamos

Cálculo del índice de Similaridad

A	0,307329
B	0,702124
C	0,366674
D	0,542939
E	0,633326

Ordenación	
B	0,702124
E	0,633326
D	0,542939
C	0,366674
A	0,307329

La ordenación es:

$$B \succ E \succ D \succ A \succ C$$

CAPÍTULO 4

MÉTODOS DE LA ESCUELA FRANCESA

Sistema de preferencias en la Escuela Francesa de Apoyo Multicriterio

La Teoría de la Decisión Clásica se basa en el axioma de comparabilidad completa y de transitividad entre las alternativas (hipótesis de racionalidad del decisor). Esto supone considerar que ente cualquier par de alternativas (x_1; x_2) el decisor es capaz de decir si prefiere x_1 a x_2 o si le resultan indiferentes.

Sin embargo, el decisor puede no ser capaz de optar por una de las alternativas, debido a que la información que posee, que puede ser incompleta o subjetiva, no le permite emitir un juicio de indiferencia o preferencia estricta.

Puede suceder que no se puedan determinar las reales preferencias del decisor por tratarse de un decisor remoto, por ejemplo, jefe de estado, presidente de una empresa, etc. o difuso como por ejemplo la opinión pública, con preferencias mal definidas o contradictorias.

Asimismo, comparar dos alternativas significa considerar las ventajas de una en relación a la otra, sin descuidar las características comunes.

Para poder distinguirlas se necesita información suficiente sobre las preferencias del decisor por lo en algunos casos que no se quiere discriminar entre dos alternativas hasta tener mayor disponibilidad de información.

Por estas razones se debe agregar al sistema de preferencias dos situaciones, la no comparabilidad (NC) y la preferencia débil (***Q***). La relación de incomparabilidad significa que el decisor no tiene información suficiente para definir los valores de las alternativas y esto no puede ser interpretado como indiferencia. Asimismo, la noción de preferencia débil significa que el decisor está convencido de que la alternativa x_2 no es preferible a la alternativa x_1, pero duda entre la preferencia estricta o indiferencia de de x_1 con respecto a x_2.

Otro aspecto importante a tener en cuenta se refiere a la transitividad de las relaciones de preferencia. En la Teoría de la Decisión Clásica, es común considerar transitivas a las relaciones de Preferencia e Indiferencia, es decir que:

$$x_1 \boldsymbol{I}\, x_2 \text{ y } x_2 \boldsymbol{I}\, x_3 \Rightarrow x_1 \mathbf{I}\, x_3 \text{ y } x_1 \boldsymbol{P}\, x_2 \text{ y } x_2 \boldsymbol{P}\, x_3 \Rightarrow x_1 \boldsymbol{P}\, x_3$$

En lo que se refiere a la Indiferencia existe el clásico ejemplo de las tazas de café, en el cual se incrementa gradualmente la cantidad de azúcar y como resultado ante pequeñas variaciones las tazas resultan indiferentes, pero ante una mayor cantidad se presenta la preferencia de una sobre otra. Así ante varias tazas no se percibe diferencia entre las adyacentes, pero sí en los extremos, por lo que es posible que x_2 sea débilmente preferible (o indiferente) a x_1, x_3 sea débilmente preferible (o indiferente) a x_2 pero que x_3 sea preferible a x_1.

Con respecto a la relación de preferencia puede darse el caso de que $x_1 \mathbf{P} x_2$, $x_2 \mathbf{P} x_3$ pero $x_1 \mathbf{NC}\ x_3$ y este caso se puede justificar cuando x_1 y x_3 tienen muchos puntos en común con x_2 para afirmar la preferencia pero pocos puntos en común entre sí. Por lo que puede suceder que esta relación de preferencia derive en una incomparabilidad y por lo tanto no ser transitiva.

Una forma de delimitar las situaciones de preferencia es fijando límites o umbrales de tolerancia para la transición de una situación de preferencia a otra cuando dos alternativas son comparables.

Los criterios que consideran estos límites se denominan seudocriterios. Surgen de asociar a cada criterio límites de indiferencia y de preferencia.

- Límite de preferencia *(p)*

$$x_1 \mathbf{P}\ x_2 \Leftrightarrow u(x_1) - u(x_2) > p$$

- Límite de indiferencia *(q)*

$$x_1 \mathbf{I}\ x_2 \Leftrightarrow -q = u(x_1) - u(x_2) = +q$$

- Situación de preferencia débil

$$x_1 \mathbf{Q}\ x_2 \Leftrightarrow q < u(x_1) - u(x_2) < q$$

METODOS ELECTRE (*ELIMINATION ET CHOIX TRADUISANT LA REALITE*)

Los métodos ELECTRE tienen como concepto teórico central a las relaciones de superación.

En general, en un problema de decisión multicriterio, se dice que la alternativa x_1 supera a la alternativa x_2 si, de acuerdo a las preferencias del decisor y a la información de los criterios que se utilizan para evaluar cada alternativa, existen argumentos suficientes a favor de suponer que la alternativa x_1 es al menos tan buena como la alternativa x_2, y no existen evidencias suficientemente sólidas que indiquen lo contrario.

La relación de superación, que no necesariamente es transitiva, puede considerarse como una generalización del concepto de dominancia. A través de ella se pretende identificar, si existe o no una relación de dominancia entre dos alternativas, es decir si el riesgo de aceptar la afirmación *"la alternativa x_1 es al menos tan buena como x_2"* es aceptable.

Desde 1968, cuando surgió el Método ELECTRE I, se sucedieron varias versiones que se resumen en la siguiente tabla:

Nombre	*Autor*	*Año*
ELECTRE I	Roy	1968
ELECTRE II	Roy y Bertier	1073
ELECTRE III	Roy	1978
ELECTRE IV	Roy y Hugonnard	1982
ELECTRE IS	Roy y Skalka	1985
ELECTRE TRI	Yu Wei	1992

Los métodos de tipo ELECTRE se diferencian entre sí por:

1. problemática que intentan resolver
2. informaciones inter e intra-atributos utilizadas
3. cantidad de relaciones de superación que se construyen e investigan.

Utilizan el concepto de pesos (w_j) como una medida de la importancia que para el decisor tiene cada atributo.

La metodología contempla la construcción de una relación de superación, la generación de índices de concordancia y discordancia y un análisis de los resultados obtenidos.

Para ello establece dos test:

- una prueba de concordancia, a fin de establecer el mínimo nivel de aceptabilidad de una alternativa;
- una prueba de no-discordancia, a fin de establecer el límite superior de no-aceptabilidad de una alternativa;

Estas dos pruebas son las que se utilizarán para construir las Relaciones de Superación

La principal ventaja de la relación de superación es que en ella no subyace necesariamente el supuesto de transitividad de preferencias o de comparabilidad, que sí está presente en cualquier enfoque basado en funciones de utilidad. Así, si $x_1 \boldsymbol{S} x_2$ y $x_2 \boldsymbol{S} x_3$ esto no implica necesariamente que $x_1 \boldsymbol{S} x_3$.

ELECTRE supone que las razones que llevan al decisor a preferir x_1 a x_2 y aquellas que le llevan a preferir x_2 a x_3 pueden ser muy diferentes y no conducir, por lo tanto, a que x_1 sea preferida a x_3.

En cuanto a la comparabilidad, en muchos contextos es frecuente que el decisor no pueda o no desee comparar alternativas debido a, por ejemplo, a falta de información o insuficiente precisión en las mediciones.

ELECTRE I:

Fue presentado por Bernard Roy en 1968, el propósito de este método es obtener un subconjunto del conjunto de alternativas (*X*) llamado núcleo y que está formado por todas aquellas acciones o alternativas de *X* no son superadas por otras.

En otras palabras, su objetivo es obtener un subconjunto de alternativas, lo más pequeño posible, donde se encuentre la solución para el problema.

A través del uso de relaciones de superación realiza una partición en el conjunto X para obtener el mínimo subconjunto dominante denominado núcleo o kernel (N), que tiene las siguientes características:

- ✓ Una alternativa que pertenece al núcleo, no es superada por ninguna otra alternativa.
- ✓ Para toda alternativa que no pertenece al kernel, existe alguna perteneciente al núcleo que la supera.

Este subconjunto, que se intenta sea lo más pequeño posible, es el conjunto donde se encuentra la solución para el problema. Debe quedar claro que no se trata de un conjunto de alternativas preferidas sino un conjunto en el que puede encontrarse la mejor solución de compromiso.

En resumen, el método *ELECTRE I* realiza una partición en el conjunto *X* de alternativas, que es un conjunto finito y contiene todas las alternativas factibles consideradas, en dos subconjuntos N y $\overline{\mathrm{N}}$

I. Cada alternativa de $\overline{N}$ es superada por al menos una alternativa de N,
II. Las alternativas de N son incomparables entre sí.
III. $N \cap \overline{N}$ es el conjunto vacío
IV. $N \cup \overline{N}$ es el conjunto *X*

El método consta de dos etapas importantes:

Etapa I. Construcción de relaciones de superación.
Etapa II. Análisis de las relaciones de superación determinadas.

Construcción de relaciones de superación

Elementos de partida

- ✓ Conjunto finito *X* de *m* alternativas.
- ✓ Conjunto *J* de *n* atributos.
- ✓ Matriz de decisión con *m* alternativas y *n* atributos, cuyos elementos $a_{ij} = u_j(x_i)$ representan la evaluación de cada alternativa con respecto a cada atributo. Los a_{ij} deben estar normalizados.
- ✓ Pesos de los atributos (w_j), no necesariamente normalizados

En primer lugar, el método asocia a cada par de alternativas (x_i, x_k) un índice de concordancia y un índice de discordancia.

El ***índice de concordancia*** o acuerdo, mide el peso de los atributos en los cuales la alternativa x_i es preferible o indiferente a la alternativa x_k ($x_i \succeq x_k$).

Forma de cálculo

En primer lugar, definimos:

$w_{ik}^{+} = \sum_j w_j$; $\forall\, x_i \succ x_k$; suma de los pesos de los criterios para los que x_i es mejor que x_k

$w_{ik}^{=} = \sum_j w_j$; $\forall\, x_i \sim x_k$; suma de los pesos de los criterios para los cuales x_i es indiferente a x_k

$w_{ik}^{-} = \sum_j w_j$; $\forall\, x_i \prec x_k$ suma de los pesos de los criterios para los que x_k es mejor que x_i

El índice de concordancia entre dos alternativas se define como:

$$c_{ik} = \frac{w_{ik}^{+} + w_{ik}^{=}}{w_{ik}^{+} + w_{ik}^{=} + w_{ik}^{-}}$$

Observar que si los w_j están normalizados entonces:

$$w_{ik}^{+} + w_{ik}^{=} + w_{ik}^{-} = 1$$

Siempre

$$0 \le c_{ik} \le 1$$

Además:

- $c_{ik} = 1$ si y sólo si x_i es preferida a x_k en todos los atributos y
- $c_{ik} = 0$ si y sólo si x_k es preferida a x_i en todos los atributos.

Algunos autores sugieren en caso de indiferencia entre dos alternativas ($u(x_i)=u(x_k)$), asignarle a cada una la mitad del peso (w_j). En este caso el número de cálculos a realizar disminuye considerablemente,

la cantidad de índices de concordancia a calcular será igual a $\frac{m(m-1)}{2}$, dado que:

- El índice de concordancia $c_{ki} = 1 - c_{ik}$
- Las alternativas no se comparan con sí mimas

El ***índice de discordancia*** o desacuerdo es la mayor diferencia de utilidad entre x_i y x_k, para los atributos en los que x_k es preferible a x_i, dividida por la máxima diferencia intra–atributo posible para todas las alternativas y todos los atributos.

Se calcula como:

$$d_{i,k} = \left(\frac{1}{d}\right) \max_{(x_i, x_k)/x_i \prec x_k} \left(\left|u_j(x_k) - u_j(x_i)\right|\right)$$

Donde

$$d = \max_j \max_{(x_i, x_k) \in X^2} \left(\left|u_j(x_k) - u_j(x_i)\right|\right) \quad \text{para } j = 1.....n$$

Es decir que *d* es la máxima diferencia para cualquier atributo y cualquier par de alternativas.

En definitiva, *d* mide la Máxima amplitud de escala, considerando todos los atributos.

Observe que estas diferencias se calculan en valor absoluto para contemplar tanto a los atributos a maximizar como minimizar.

Siempre

$$0 \leq d_{i,k} \leq 1$$

Además:

$d_{i,k} = 0$ si y sólo si x_i es preferible a x_k en todos los atributos.

Para construir las *Relaciones de Superación Globales* se debe establecer:

- ***límite de concordancia "c"***
- ***límite de discordancia "d"***

De tal forma que:

$$x_i \, S \, x_k \Leftrightarrow c_{ik} \geq \boldsymbol{c} \quad y \quad d_{ik} \leq \boldsymbol{d}$$

Podemos resumir estas relaciones en una matriz de Superación ***S***, en la cual los elementos serán ceros o unos, según si se presenta la relación de superación o no.

Análisis de las relaciones de superación determinadas

Una elección o alternativa x_i supera a otra alternativa x_k cuando para los atributos considerados, la declaración «*la alternativa x_i es al menos tan buena como la alternativa x_k*» es válida. Es decir que una mayoría suficiente de criterios debe estar a favor de la afirmación de que x_i es tan buena como la alternativa x_k y además no existe ningún criterio según el cual x_i es mucho peor que x_k, entonces x_i supera a x_k

Considerando dos alternativas cualesquiera, pueden presentarse las siguientes cuatro situaciones:

1. x_i***S***x_k y x_k***NoS***x_i, entonces x_i es estrictamente preferida a x_k (x_i***P***x_k)
2. x_k***S***x_i y x_i***NoS***x_k, entonces x_k es estrictamente preferida a x_i (x_k***P***x_i)
3. x_i***S***x_k y x_k***S***x_i, entonces x_i es indiferente a x_k (x_i***I***x_k)
4. x_i***NoS***x_k y x_k***NoS***x_i, entonces x_i no es comparable a x_k (x_i***NC***x_k)

Para identificar el núcleo o kernel, se representa la relación de superación en un grafo de la siguiente manera:

- los *vértices* indican las alternativas
- los *arcos* representan la relación de superación

En este grafo o red, se busca identificar un subconjunto N de alternativas tal que:

$$\forall\, x_k \notin N, \exists\, x_i \in N \,/\, x_i\, S\, x_k \quad \text{y además}$$

$$\forall\, x_i, x_h \in N,\ x_i\, NC\, x_h$$

Particularidades de los Grafos

Grafos con circuitos

Un circuito es una secuencia de arcos con la misma orientación, en el cual no puede identificarse un vértice inicial y uno final.

La presencia de circuitos en un grafo determinará la existencia o no de núcleos.

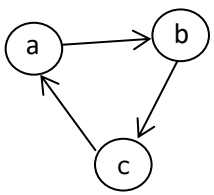
Un circuito de longitud dos, es decir que, $x_i S x_k$ y $x_k S x_i$, implica que $x_i I x_k$:

Asimismo, se puede afirmar que:

→ Todo grafo sin circuito posee un único núcleo.

→ Todo grafo sin circuito de longitud impar tiene núcleo.

Observemos el siguiente grafo:



En la figura 1 tenemos un grafo con un circuito de longitud impar y por lo tanto no tiene núcleo.

Como la existencia de circuitos (ciclos) puede significar que no existe núcleo o que éste no es único, Roy propone la eliminación de los ciclos considerando que desde un punto de vista de selección si se da que $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1$ el decisor no será capaz de escoger entre estas alternativas, entonces podrán considerarse a todas ellas como una sola alternativa virtual $r=\{ x_1, x_2, x_3\}$ y que ocupará el lugar del circuito en el grafo. De esta manera este nuevo grafo sin circuitos tendrá un solo núcleo.

Ejemplo: Selección Inversiones con ELECTRE I

Para mostrar el método vamos a utilizar nuestro conocido problema de las inversiones que resolvimos usamos MOORA y TOPSIS, con los pesos de los criterios que ya habíamos determinado.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000

Paso 1 Normalización de evaluaciones

Normalizamos dividiendo cada elemento por la suma de cada columna de la matriz de decisión.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	0,117647	0,205882	0,178218
B	0,235294	0,235294	0,158416
C	0,117647	0,117647	0,118812
D	0,235294	0,176471	0,247525
E	0,294118	0,264706	0,297030
	1,0000	1,0000	1,0000

Paso 2 Cálculo de los índices de concordancia

Suma de los pesos normalizados de los criterios para los cuales xi es preferible o indiferente a x_j

Para el cálculo de los índices de concordancia (c_{ik}) vamos a utilizar los pesos ya normalizados.

$$c_{ik} = \frac{w_{ik}^{+} + w_{ik}^{=}}{w_{ik}^{+} + w_{ik}^{=} + w_{ik}^{-}}$$

	A	***B***	***C***	***D***	***E***
A		0,00	0,70	0,50	0,30
B	1,00		0,70	0,70	0,30
C	0,80	0,30		0,30	0,30
D	0,50	0,50	0,70		0,30
E	0,70	0,70	0,70	0,70	

Paso 3 Cálculo de los índices de discordancia

$$d_{i,k} = \left(\frac{1}{d}\right) \max_{(x_i, x_k)/x_i \prec x_k} \left(\left|u_j\left(x_k\right) - u_j\left(x_i\right)\right|\right)$$

I. Calculamos *d*

Para esto, buscar la máxima diferencia de evaluación dentro de cada atributo y de ellas el valor de ***d*** es igual al máximo de estas diferencias.

Una forma práctica de hacerlo es buscar la máxima y la mínima evaluación para cada criterio, calcular la diferencia entre los valores encontrados, la máxima de estas diferencias es el valor de ***d***

	VAN	*NE*	*II*		
A	0,117647	0,205882	0,178218		
B	0,235294	0,235294	0,158416		
C	0,117647	0,117647	0,118812		
D	0,235294	0,176471	0,247525		
E	0,294118	0,264706	0,297030		
Max	0,294118	0,264706	0,297030		
Mín	0,117647	0,117647	0,118812		
Dif (Máx- Min)	0,176471	0,147059	0,178218	***d*** = *Máx Dif*	**0,178218**
				1/d =	**5,6111111**

II. Calculamos ahora d_{ik}

- Para todos los criterios en los cuales x_k es preferida a x_i, calculamos las diferencias en valor absoluto.

  Es decir

  $$\text{Si } x_k \succ x_j \Rightarrow \left|u_j(x_k) - u_j(x_i)\right|$$

- De estas diferencias seleccionamos la máxima y la multiplicamos por $\left(\frac{1}{d}\right)$

Paso 4 Fijar umbrales de concordancia y discordancia

Vamos a fijar ***c*** = 0,60 y ***d*** = 0,4

Paso 5 Análisis de las relaciones de superación

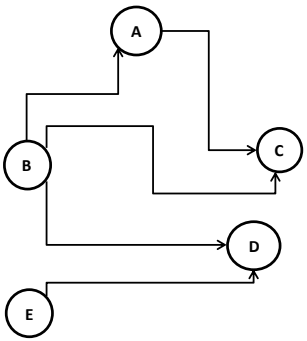
Recordemos que x_i *S* x_k <==> $c_{ik} \geq c$ y $d_{ik} \leq d$

A y B	**A y C**	**A y D**	**A y E**
$c_{12} = 0{,}00 < 0{,}6$	$c_{13} = 0{,}7 > 0{,}6$	$c_{14} = 0{,}50 < 0{,}6$	$c_{15} = 0{,}30 < 0{,}6$
$d_{12} = 0{,}66 > 0{,}4$	$d_{13} = 0{,}33 < 0{,}4$	$d_{14} = 0{,}66 > 0{,}4$	$d_{15} = 0{,}99 > 0{,}4$
A *NS* B	**A *S* C**	**A *NS* D**	**A *NS* E**
B y A	**B y C**	**B y D**	**B y E**
$c_{21} = 1 > 0{,}6$	$c_{23} = 0{,}70 > 0{,}6$	$c_{24} = 1 > 0{,}6$	$c_{25} = 0{,}30 < 0.6$
$d_{21} = 0{,}00 < 0{,}4$	$d_{23} = 0.222 < 0{,}4$	$d_{24} = 0{,}00 < 0{,}4$	$d_{25} = 0{,}33 < 0.4$
B *S* A	**B *S* C**	**B *S* D**	**B *NS* E**
C y A	**C y B**	**C y D**	**C y E**
$c_{31} = 0{,}8 > 0.6$	$c_{32} = 0{,}30 < 0.6$	$c_{34} = 0{,}30 < 0.6$	$c_{35} = 0{,}30 < 0{,}6$
$d_{31} = 0{,}485 > 0.4$	$d_{32} = 0{,}66 > 0.4$	$d_{34} = 0{,}66 > 0.4$	$d_{35} = 0{,}99 > 0{,}4$
C *NS* A	**C *NS* B**	**C *NS* D**	**C *NS* E**
D y A	**D y B**	**D y C**	**D y E**
$c_{41} = 0{,}50 < 0{,}6$	$c_{42} = 0{,}50 < 0{,}6$	$c_{43} = 0{,}70 > 0.6$	$c_{45} = 0{,}30 < 0{,}6$
$d_{41} = 0{,}389 < 0{,}4$	$d_{42} = 0{,}50 > 0{,}4$	$d_{43} = 0{,}722 > 0.4$	$d_{45} = 0{,}495 > 0{,}4$
D *NS* A	**D *NS* B**	**D *NS* C**	**D *NS* E**
E y A	**E y B**	**E y C**	**E Y D**
$c_{51} = 0{,}70 > 0{,}6$	$c_{52} = 0{,}70 > 0{,}6$	$c_{53} = 0{,}70 > 0{,}6$	$c_{54} = 0{,}70 > 0{,}6$
$d_{51} = 0{,}667 > 0{,}4$	$d_{52} = 0{,}778 > 0{,}4$	$d_{53} = 1 > 0{,}4$	$d_{54} = 0{,}278 < 0{,}4$
E *NS* A	**E *NS* B**	**E *NS* C**	**E *S* D**

Volcamos la información de la tabla anterior en la matriz de superación, la que nos permitirá construir el grafo de superación.

	A	*B*	*C*	*D*	*E*
A	0	0	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
E	0	0	0	1	0

Representamos las relaciones en un grafo de red



Del análisis del grafo podemos observar que, considerando un umbral de concordancia de 0,6 y de discordancia de 0,4, el núcleo está formado por las alternativas B y E.

Variando los umbrales de concordancia y discordancia puede observarse la modificación que sufre el núcleo y sacar algunas conclusiones. El número de alternativas en el núcleo puede reducirse relajando estos valores.

Un índice ***c*** = 1 ➔ acuerdo total.

El valor de ***c*** se relaja *disminuyéndolo* a partir de uno.

Un índice ***d*** = 0 ➔ desacuerdo total.

El valor de ***d*** se relaja *incrementándose* a partir de 0.

ELECTRE II

Esta variante del método procura obtener un orden completo estableciendo para cada atributo un test de concordancia y uno de discordancia, y un desdoblamiento de la relación de superación en fuerte y débil.

Condición de Concordancia

La suma de los pesos de los atributos para los que la alternativa x_i es al menos tan buena como la x_k debe ser lo suficientemente elevada.

Esta condición impone que una cierta mayoría se defina a favor de x_i, la opinión del decisor se recoge a través de sus niveles de tolerancia. En ELECTRE I esto estaba dado por el umbral C, en este caso se definen tres niveles de concordancia.

Condición de Discordancia

La condición de discordancia se introduce para los atributos en los que x_i no es preferido a x_k; para ellos, el decisor especifica el nivel máximo de discordancia (o disconformidad) que puede ser tolerada.

Al igual que en ELECTRE I, el índice de discordancia se calcula como la mayor diferencia de utilidad entre x_i y x_k, para los atributos en los que x_k es preferible a x_i, dividida por la amplitud de la escala.

Esta regla obliga a considerar los casos en x_k supera a x_i, para esto se definen dos umbrales de discordancia.

Relación de superación

La relación de superación va a presentar la particularidad de su desdoblamiento en Superación Fuerte (S^F) y Superación Débil (S^f).

De esta manera se enriquece el grafo aumentando el número de arcos y reduciendo al máximo la existencia de no comparabilidad entre alternativas.

Para lograr esto se definen tres niveles de concordancia c_1, c_2 y c_3 tal que:

$$\mathbf{0 \leq c_3 \leq c_2 \leq c_1 \leq 1}$$

Y dos niveles de discordancia tal que

$$\mathbf{0 \leq d_1 < d_2 < 1}$$

Al establecer estos cinco niveles, se explicita lo que el decisor considera como "*suficientemente elevada*" y "*no demasiado importante*".

Relación de superación fuerte (S^F) $x_i \, S^F x_k$		Relación de superación débil (S^f) $x_i \, S^f x_k$
$c_{ik} \geq c_1$	$c_{ik} \geq c_2$	$c_{ik} \geq c_3$
$d_{ik} \leq d_2$	$d_{ik} \leq d_1$	$d_{ik} \leq d_2$
$w_{ik}^{+} > w_{ik}^{-}$	$w_{ik}^{+} > w_{ik}^{-}$	$w_{ik}^{+} > w_{ik}^{-}$

Tabla 1

Estas dos relaciones binarias, S^F y S^f definen, respectivamente, dos gráficos, G^F y G^f. Estos dos gráficos se pueden construir directamente con la información presentada en la Tabla 1.

Procedimiento de ordenación

El procedimiento de ordenación de las alternativas consiste en obtener un rankig directo u ordenación descendente ($v'(x)$), uno inverso o ascendente ($v''(x)$) y finalmente un ranking medio ($\bar{v}(x)$) que mostrará la ordenación de las alternativas desde la mejor a la peor.

Ranking Directo o *v' (x)*

Sea X (1) = X el conjunto de todas las alternativas y X (k) un subconjunto de X. El conjunto de alternativas preferidas A(k), se selecciona entre las alternativas en X(k) y la clasificación *v*' se realiza de acuerdo a los siguientes cuatro pasos.

1. Trabajando a partir de G^F seleccionar de X (k) todos los nodos que no tiene un precedente, es decir no llega ninguna flecha (esto es, las alternativas que no están fuertemente superadas por otras alternativas). Denotar a este conjunto de alternativas no dominados por C(k)
2. A continuación, utilizar G^f para eliminar la mayor cantidad posible de vínculos entre las alternativas de C(k). Con este objetivo, de todas las alternativas incluidas en C(k), eliminar aquellas dominadas por otra alternativa de C(k), quedando de esta manera el conjunto de alternativas no dominadas A(k) en la iteración k y que se compone de todos los nodos que no tienen precedente en G^f.
3. Indicar el ranking de x_i como: $v'(x_i)$= k para cada $x \in A$ (k) y suprimir a estas alternativas y sus arcos relacionados de los grafos G^F y G^f. Esto elimina las alternativas que han sido clasificadas.
4. Identificar X(k+1) = X(k) – A(k), si X(k+1) = ∅, entonces el proceso de clasificación ha finalizado y si X(k+1) ≠ ∅ establecer k=k+1 y volver al paso 1.

Ranking Inverso o *v´´(x)*

1. Invertir las direcciones de los arcos en G^F y G^f a fin de obtener una imagen de espejo de la relación directa de superación.

2. Obtener un ranking $\alpha(x_i)$ con estos nuevos gráficos de la misma manera que se obtuvo $v'(x_i)$ anteriormente.
3. Establecer el orden de clasificación $v''(x_i)$ como:

$$v''(x_i) = 1 + \max_{\forall x \in X} \alpha(x_i) - \alpha(x_i)$$

Ranking Medio o $\bar{v}(x)$

Con el fin de definir una clasificación final, se puede utilizar el método sugerido en Roy y Bertier [8] calculando una media entre $v'(x_i)$ y $v''(x_i)$:

$$\bar{v}(x_i) = \frac{v'(x_i) + v''(x_i)}{2}(x_i)$$

Ejemplo: Selección Inversiones con ELECTRE II

Para mostrar el método partimos de la matriz de datos que ya teníamos, pero a la que le agregamos dos alternativas de inversión y con los pesos usados en los otros ejemplos.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000
F	180	8	2800
G	150	10	2000
Suma	1180	52	14900

[8] Roy, B. and Bertier, P. 'La métode ELECTRE II (une méthode de classement en presence de criteres multiples), Note de Travail, N°142, Dir. Sci., Groupe METRA, April 1971

A continuación, normalizamos la matriz de datos y posteriormente calculamos los índices de concordancia y de discordancia.

Matriz Normalizada

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	0,08475	0,13462	0,12081
B	0,16949	0,15385	0,10738
C	0,08475	0,07692	0,08054
D	0,16949	0,11538	0,16779
E	0,21186	0,17308	0,20134
F	0,15254	0,15385	0,18792
G	0,12712	0,19231	0,13423

W	0,50	0,20	0,30

Matriz de índices de concordancia

C_{ik}	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
A		0,00	0,70	0,50	0,30	0,3	0,3
B	1,00		0,70	1,00	0,30	1	0,8
C	0,80	0,30		0,30	0,30	0,3	0,3
D	0,50	0,50	0,70		0,30	0,8	0,5
E	0,70	0,70	0,70	0,70		0,70	0,50
F	0,70	0,20	0,70	0,20	0,30		0,50
G	0,70	0,20	0,70	0,50	0,50	0,50	

Matriz de índices de discordancia

	A	B	C	D	E	F	G
A		0,667	0,317	0,667	1	0,533	0,454
B	0		0,211	0	0,333	0	0,303
C	0,454	0,667		0,667	1	0,845	0,908
D	0,370	0,475	0,686		0,454	0,303	0,605
E	0,634	0,739	0,950	0,264		0,106	0,528
F	0,528	0,634	0,845	0,158	0,467		0,422
G	0,106	0,333	0,422	0,333	0,667	0,200	

En la siguiente matriz, en fila se encuentran los w^+ y en columna los w^- para cada alternativa.

w	A	B	C	D	E	F	G
A		0,00	0,20	0,50	0,30	0,30	0,30
B	1,00		0,70	0,50	0,30	0,80	0,80
C	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30	0,30
D	0,50	0,00	0,70		0,30	0,80	0,50
E	0,70	0,70	0,70	0,70		0,70	0,50
F	0,70	0,00	0,70	0,20	0,30		0,50
G	0,70	0,20	0,70	0,50	0,50	0,50	

Fijamos los umbrales de concordancia y de discordancia y a continuación si se cumplen las relaciones de superación.

$c_1 = 0,8$ $\quad d_2 = 0,7$

$c_2 = 0,6$ $\quad d_1 = 0,4$

$c_3 = 0,5$

Comenzamos verificando si cumple que $(w_{ik}^{+} > w_{ik}^{-})$ y de ser así, verificamos las restantes condiciones.

Relación de superación fuerte (S^F)		Relación de superación débil (S^f)
$x_i \, S^F \, x_k$		$x_i \, S^f \, x_k$
$W_{ik}^+ > W_{ik}^-$	$W_{ik}^+ > W_{ik}^-$	$W_{ik}^+ > W_{ik}^-$
$c_{ik} \geq c_1$	$c_{ik} \geq c_2$	$c_{ik} \geq c_3$
$d_{ik} \leq d_2$	$d_{ik} \leq d_1$	$d_{ik} \leq d_2$

A y B	A y C	A y D	A y E	A y F	A y G
$w_{12} < w_{21}$	$w_{13} < w_{31}$	$w_{14} = w_{41}$	$w_{15} < w_{51}$	$w_{16} < w_{61}$	$w_{17} < w_{71}$

B y A	B y C	B y D	B y E	B y F	B y G
$w_{21} > w_{12}$	$w_{23} > w_{32}$	$w_{24} > w_{42}$	$w_{25} < w_{52}$	$w_{26} < w_{62}$	$w_{27} < w_{72}$
$c_{21} = 1 > c1$	$c_{23} = 0{,}70 > c2$	$c_{24} = 1 > c1$			
$d_{21} = 0{,}00 < d1$	$d_{23} = 0.222 < d1$	$d_{24} = 0{,}00 < d1$			
B *SF* A	**B *SF* C**	**B *SF* D**			

C y A	C y B	C y D	C y E	C y F	C y G
$w_{31} > w_{13}$	$w_{32} < w_{23}$	$w_{34} < w_{43}$	$w_{35} < w_{53}$	$w_{36} < w_{63}$	$w_{37} < w_{73}$
$c_{31} = 0{,}8 = c1$					
$d_{31} = 0{,}485 < d2$					
C SF A					

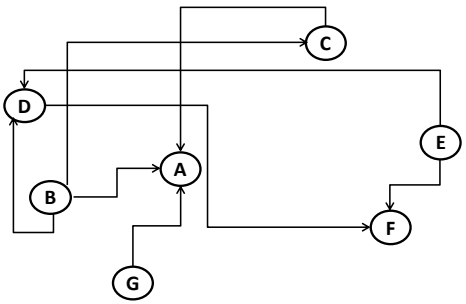
D y A	D y B	D y C	D y E	D y F	D y G
$w_{41} = w_{14}$	$w_{42} < w_{24}$	$w_{43} > w_{34}$	$w_{45} < w_{55}$	$w_{46} < w_{64}$	$w_{47} = w_{74}$
		$c_{43} = 0{,}70 > c2$		$c_{46} = 0{,}80 > c2$	
		$d_{43} = 0{,}722 > d2$		$d_{46} = 0{,}3026 < d1$	
				D *SF* F	

E y A	E y B	E y C	E y D	E y F	E y G
$w_{51} > w_{15}$	$w_{52} > w_{25}$	$w_{53} > w_{35}$	$w_{54} > w_{45}$	$w_{56} > w_{65}$	$w_{57} < w_{75}$
$c_{51} = 0{,}70 > c2$	$c_{52} = 0{,}70 > c2$	$c_{53} = 0{,}70 > c2$	$c_{54} = 0{,}70 > c2$	$c_{56} = 0{,}70 > c2$	
$d_{51} = 0{,}667 < d2$	$d_{52} = 0{,}78 > d2$	$d_{53} = 1 > d2$	$d_{54} = 0{,}278 < d1$	$d_{56} = 0{,}105 < d1$	
E *Sf* A			**E *SF* D**	**E *SF* F**	

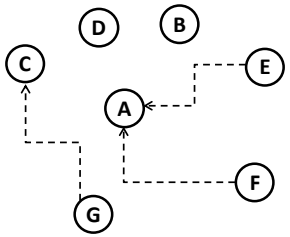
F y A	F y B	F y C	F y D	F y E	F y G
$w_{61} > w_{16}$	$w_{62} < w_{26}$	$w_{63} > w_{36}$	$w_{64} < w_{46}$	$w_{65} < w_{56}$	$w_{67} < w_{76}$
$c_{61} = 0{,}70 > c2$		$c_{63} = 0{,}70 > c2$			
$d_{61} = 0{,}528 < d2$		$d_{63} = 0{,}8447 > d2$			
F *Sf* A					

G y A	G y B	G y C	G y D	G y E	G y F
$w_{71} > w_{17}$	$w_{72} < w_{27}$	$w_{73} > w_{37}$	$w_{74} < w_{47}$	$w_{75} < w_{57}$	$w_{76} < w_{67}$
$c_{71} = 0{,}70 > c2$		$c_{73} = 0{,}70 > c2$			
$d_{71} = 0{,}1056 < d1$		$d_{73} = 0{,}4224 < d2$			
G *SF* A		**G *Sf* C**			

Con las relaciones de superación antes identificadas construimos grafos de superación fuerte (G^F) y débil (G^f).



Grafo de Superación Fuerte G^F



Grafo de Superación Débil G^f

A partir de G^F y G^f obtenemos el ranking directo $v'(x_i)$, inverso $v''(x_i)$ y medio $\bar{v}(x_i)$.

Ranking directo

Para k=1

Identificamos al conjunto X(1), en este caso formado por todos los vértices: X(1) = {A, B, C, D, E, F, G}.

A partir de G^F, seleccionamos de X(1) a todo los nodos que no tienen precedente, éstos integran el conjunto C(1).

C(1)= {B, E, G}

Utilizando G^f, eliminamos de C(1) a las alternativas dominadas por otra de C(1), nos queda el conjunto A(1) en la iteración 1 integrado por todos los nodos que no tienen precedente en G^f.

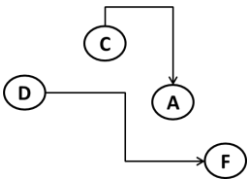
A(1) = { B, E, G}

El ranking de cada alternativa incluida en A(1) es $v'(x_i)=1$ y eliminamos a estas alternativas y sus arcos relacionados de G^F y G^f.

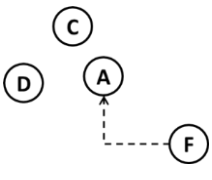
v'(B)= 1 v'(E)= 1 v'(G)= 1

Identificamos X(2) = X(1) – A(1) y repetimos el proceso hasta que no queden alternativas por clasificar en X(k).

Para k=2



G^F

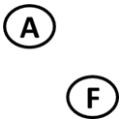


G^f

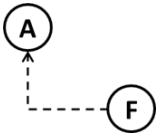
X(2) = {A, C, D, F} C(2)= {C, D} A(2)= {C, D}

v'(C)= 2 v'(D)= 2

Para k=3



G^F



G^f

X(3) = X(2) – A(2); X(3)={A, F}

C(3)= {A, F} A(3) = { F}

v'(F)= 3

Para k=4

X(4) = X(3) – A(3); X(4)={A}; C(4)={A}; A(4)={A};

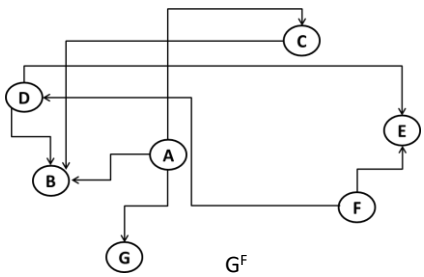
v'(A)= 4

X(5) = X(4) – A(4) = ∅

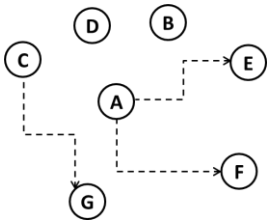
	A	B	C	D	E	F	G
V´(Xi)	4	1	2	2	1	3	1

Ranking inverso

En primer lugar, invertimos las direcciones de los arcos en G^F y G^f para obtener una imagen de espejo de la relación directa de superación.



G^F



G^f

Obtener un ranking $\alpha(x_i)$ con estos nuevos gráficos de la misma manera que se obtuvo $v'(x_i)$ anteriormente.

	A	B	C	D	E	F	G
$\alpha(x_i)$	1	3	2	3	4	2	3

Establecer el orden de clasificación $v''(x_i)$ como:

$$v''(x_i) = 1 + \max_{\forall x \in X} \alpha(X_i) - \alpha(X_i)$$

$$\max_{\forall x \in X} \alpha(X_i) = 4$$

	A	B	C	D	E	F	G
$v''(x_i)$	4	2	3	2	1	3	2

Ranking Medio o $\bar{v}(x)$

Para definir una clasificación final, calculamos una media entre $v'(x_i)$ y $v''(x_i)$:

	A	B	C	D	E	F	G
$\bar{v}(x_i)$	4	1,5	2,5	2	1	3	1,5

MÉTODOS PROMETHEE (PREFERENCE RANKING ORGANIZATION METHOD FOR ENRICHMENT EVALUATIONS)

Introducción

Con el nombre PROMETHEE se designa a una familia de métodos de la escuela francesa.

Las cuatro primeras variantes de este método fueron propuestas para problemas tipo Pγ.

Están caracterizados por un índice de preferencia (s_{ik}) que refleja la credibilidad de la afirmación que la alternativa x_i es preferible a la alternativa x_k. Estos métodos utilizan comparaciones binarias entre alternativas, atributo a atributo. Utilizan el concepto de seudo criterio, con la posibilidad de asociar a los mismos *límites de indiferencia (q) y de preferencia estricta (p).*

De esta manera, dependiendo de las diferencias de performances existentes entre las alternativas, el decisor podrá variar su grado de preferencia de una alternativa en relación a otra de acuerdo a los seudo criterios utilizados. Estableciéndose a través de este procedimiento que, pequeñas diferencias conducen a una menor preferencia y grandes diferencias implican una mayor preferencia. Este grado de preferencia puede ser representado por un número real entre 0 y 1, según una

función cuya forma debe ser definida por el decisor, llamada *función de preferencia relativa*.

Este método tiene distintas versiones, de las cuales estudiaremos solamente dos y sus características principales son:

PROMETHEE I la ordenación obtenida es un preorden parcial, ya que es posible que se presente una relación de incomparabilidad entre alternativas.

PROMETHEE II se obtiene un preorden total, ya que las relaciones de incomparabilidad no son admitidas por este método. Con el método PROMETHEE II se obtiene un orden por intervalos ya que el mismo trabaja con límites variables.

PROMETHEE I

Esta versión tiene como objetivo resolver problemas de ordenación, es decir de tipo P.Υ. Se obtiene un preorden, tal vez parcial, de las alternativas o acciones analizadas.

Para poder aplicar el método sobre una matriz de decisión dada (por ej. m alternativas y n atributos), necesitamos establecer previamente dos cosas:

- el peso w_j relativo a cada atributo j, donde j = 1, ... , n. Suponemos que los pesos w_j son conocidos.
- los tipos de seudo-criterios considerados, representados a través de las funciones de preferencias relativas. Los autores del método PROMETHEE sugieren seis tipos diferentes que se pueden utilizar según las diferentes aplicaciones.

Las etapas a seguir para aplicar este método son las siguientes:

I.- PRIMERA ETAPA

Determinar cómo se sitúan las alternativas con respecto a cada atributo

II.- SEGUNDA ETAPA

Expresar la intensidad de la preferencia de la alternativa x_i comparada con x_k

III.- TERCERA ETAPA

Expresar como x_i supera a las demás y como es superada por las otras

IV.- CUARTA ETAPA

Obtener el preorden deseado

PRIMERA ETAPA: Determinar cómo se sitúan dos alternativas con respecto a un atributo

1. calcular, las **diferencias** $\left(\delta_{ik}\right)$ para cada par de alternativas considerando los atributos donde $x_i \succeq x_k$ representa la diferencia de performance de la alternativa x_i con la alternativa x_k relativa al atributo j

$$\delta_{ik} = \left| u_j(x_i) - u_j(x_k) \right|$$

2. calcular la **función de preferencia relativa** a cada atributo j:

$$P_j(x_i, x_k) = P_j\left(\left|u_j(x_i) - u_j(x_k)\right|\right) = P_j(\delta_{ik})$$

SEGUNDA ETAPA: Calcular el índice de preferencia s_{ik} de la alternativa x_i con respecto a la alternativa x_k.

$$s_{ik} = \frac{\sum_j w_j P_j(x_i, x_k)}{\sum_j w_j} = \frac{\sum_j w_j P_j(\delta_{ik})}{\sum_j w_j}$$

Este índice expresa la intensidad de la preferencia de la alternativa x_i sobre la alternativa x_k, considerando simultáneamente a todos los atributos.

TERCERA ETAPA:

Calcular los ***flujos de superación positivos*** (ϕ^+_i) y ***negativos*** (ϕ^-_i) relativos a la alternativa x_i.

$$\phi^+_i = \sum_k s_{ik}$$

ϕ^+_i expresa cómo la alternativa x_i supera a las demás alternativas.

$$\phi^-_i = \sum_k s_{ki}$$

ϕ^-_i expresa cómo la alternativa x_i es superada por las demás alternativas.

CUARTA ETAPA: Realizar la intersección de los dos preordenes obtenidos en el paso anterior con la finalidad de obtener el preorden parcial deseado, de acuerdo a las siguientes relaciones:

x_i supera a x_k si:	x_i es indiferente a x_k si:	x_i es incomparable a x_k si
$\phi^+_i > \phi^+_k$ y $\phi^-_i < \phi^-_k$	$\phi^+_i = \phi^+_k$ y $\phi^-_i = \phi^-_k$	$\phi^+_i > \phi^+_k$ y $\phi^-_i > \phi^-_k$
ó		ó
$\phi^+_i > \phi^+_k$ y $\phi^-_i = \phi^-_k$		$\phi^+_i < \phi^+_k$ y $\phi^-_i < \phi^-_k$
ó		
$\phi^+_i = \phi^+_k$ y $\phi^-_i < \phi^-_k$		

Función de preferencia relativa

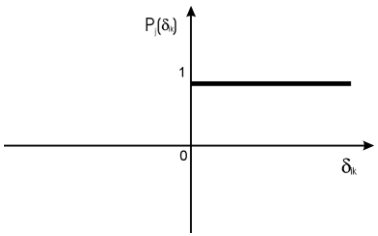
En la construcción de esta función se pueden adoptar diferentes modelos, con el objetivo de definir el poder discriminador del criterio.

Considerando los criterios en los cuales la alternativa x_i es preferible o indiferente a x_k, presentamos seis tipos de funciones que pueden ser utilizadas en aplicaciones prácticas.

1. ***Verdadero Criterio o Criterio Usual***

En este caso no necesitan definirse parámetros. La función de preferencia será:

$$P_j\left(\delta_{ik}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \delta_{ik} = 0 \quad \text{(indiferencia)} \\ 1 & \text{si} \quad \delta_{ik} \neq 0 \quad \text{(preferencia estricta)} \end{cases}$$

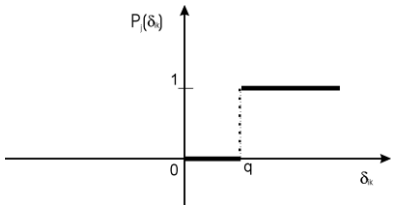


2. ***Cuasi Criterio***

Parámetro a fijar: límite de indiferencia (q).

La función de preferencia será:

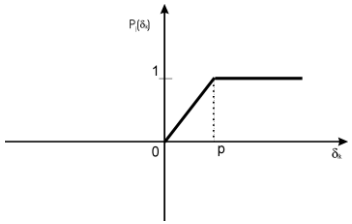
$$P_j\left(\delta_{ik}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \delta_{ik} \leq q \quad \text{(indiferencia)} \\ 1 & \text{si} \quad \delta_{ik} > q \quad \text{(preferencia estricta)} \end{cases}$$



3. ***Seudo Criterio con preferencia lineal***

En este caso el decisor fija un límite o umbral de preferencia.

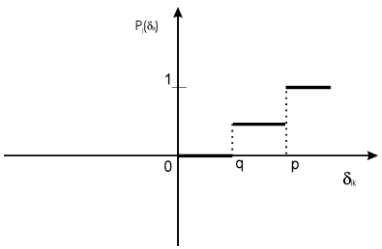
$$P_j\left(\delta_{ik}\right) = \begin{cases} \dfrac{\delta_{ik}}{p} & \text{si} \quad \delta_{ik} \leq p \\ 1 & \text{si} \quad \delta_{ik} > p \end{cases}$$



4. ***Level Criterio*** Definir simultáneamente el límite de indiferencia (q) y el de preferencia (p).

Entre q y p se presenta una zona de preferencia débil.

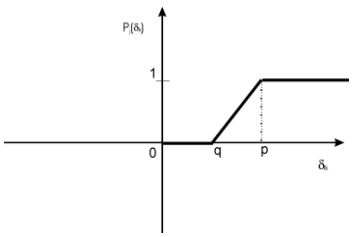
$$P_j\left(\delta_{ik}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \delta_{ik} \le q \\ \frac{1}{2} & \text{si} \quad q < \delta_{ik} \le p \\ 1 & \text{si} \quad p < \delta_{ik} \end{cases}$$



5. ***Criterio con preferencia lineal y área de indiferencia***

También se deben definir los dos límites q y p.

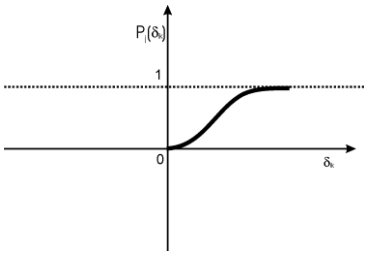
$$P_j\left(\delta_{ik}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } \delta_{ik} \le q \\ \dfrac{\left(\delta_{ik} - q\right)}{p - q} & \text{si } q < \delta_{ik} \le p \\ 1 & \text{si } p < \delta_{ik} \end{cases}$$



6. ***Criterio gaussiano***

En esta función, sólo se requiere la determinación de σ.

$$P_j(\delta_{ik}) = 1 - e^{\left(\frac{-\delta_{ik}^2}{2\sigma^2}\right)}$$



PROMETHEE II

El método PROMETHEE II tiene por objetivo la resolución de problemas tipo P.γ, obteniendo como resultado final un preorden completo.

Para ello utiliza el mismo procedimiento que el PROMETHEE I pero introduciendo posteriormente un **flujo de superación neto** entre las alternativas ϕ_i que se obtiene, según Barba Romero, Sergio (1997), por diferencia entre los flujos salientes y entrantes calculados en el PROMETHEE I, es decir:

$$\phi_i = (\phi_i^+ - \phi_i^-)$$

y según Autran Monteiro Gómez, Luiz Flavio (1998) este flujo de superación neto debería calcularse como:

$$\phi_i = (\phi_i^+ - \phi_i^-) / m-1$$

donde m es el número de alternativas.

Se podrá realizar así una ordenación final de las alternativas de más eficiente a menos eficiente según un orden decreciente de los valores de ϕ_i , obteniendo un preorden total.

Ejemplo de Inversiones con PROMETHEE II

Sigamos con nuestro conocido problema de las inversiones y con los pesos de los criterios que ya habíamos determinado.

	Max	*Max*	*Min*
	VAN	**NE**	**II**
A	100	7	1800
B	200	8	1600
C	100	4	1200
D	200	6	2500
E	250	9	3000
w	0,5	0,2	0,3

Para el criterio Valor Actual Neto -"*VAN*"- vamos usaremos función de preferencia la usual o verdadero criterio.

Para el criterio Nivel de Empleo -"*NE*"- vamos a utilizar un seudo-criterio con preferencia lineal, con límite preferencia p = 2.

$$P_j(\delta_{ik}) = \begin{cases} \dfrac{\delta_{ik}}{2} & \text{si} \quad \delta_{ik} \leq 2 \\ 1 & \text{si} \quad \delta_{ik} > 2 \end{cases}$$

Para el criterio Inversión Inicial - "*II*"- utilizaremos un seudo-criterio con preferencia lineal y área de indiferencia, parámetros: p = 1000 y q = 500

$$P_j(\delta_{ik}) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad \delta_{ik} \le 500 \\ \dfrac{(\delta_{ik} - 500)}{1000 - 500} & \text{si} \quad 500 < \delta_{ik} \le 1000 \\ 1 & \text{si} \quad \delta_{ik} > 1000 \end{cases}$$

PRIMERA ETAPA: *Determinar cómo se sitúan las alternativas con respecto a cada atributo*

- Comparamos a todas las alternativas entre sí con respecto cada atributo y calculamos las diferencias δ_{ik} siempre que $x_i \succeq x_k$.

	Max
	VAN
A	100
B	200
C	100
D	200
E	250
Peso	0,5

Cálculo de las δ_{ik}

w = 0,5	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A		0	0	0	0
B	100		100	0	0
C	0	0		0	0
D	100	0	100		0
E	150	50	150	50	

	Max
	NE
A	7
B	8
C	4
D	6
E	9
Peso	0,2

Cálculo de las δ_{ik}

w = 0,2	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A		0	3	1	0
B	1		4	2	0
C	0	0		0	0
D	0	0	2		0
E	2	1	5	3	

	Min
	II
A	1800
B	1600
C	1200
D	2500
E	3000
Peso	0,3

Cálculo de las δ_{ik}

w = 0,3	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A		0	0	700	1200
B	200		0	900	1400
C	600	400		1300	1800
D	0	0	0		500
E	0	0	0	0	

- Calculamos los valores de la función de preferencia seleccionada para cada valor δ_{ik}. Los elementos de esta nueva matriz serán los valores $P_j(\delta_{ik})$

P(δik)	*Verdadero criterio*				
VAN	A	B	C	D	E
A	0	0	0	0	0
B	1	0	1	0	0
C	0	0	0	0	0
D	1	0	1	0	0
E	1	1	1	1	0

P(δik)	*Con preferencia lineal*			*p = 2*	
NE	A	B	C	D	E
A		0	1	0,5	0
B	0,5		1	1	0
C	0	0		0	0
D	0	0	1		0
E	1	0,5	1	1	

		q = 500	*p=1000*		
P(δik)	*Preferencia lineal y área de indiferencia*				
II	A	B	C	D	E
A		0	0	0,4	1
B	0		0	0,8	1
C	0,2	0		1	1
D	0	0	0		0
E	0	0	0	0	

SEGUNDA ETAPA

Expresar la intensidad de la preferencia de la alternativa x_i comparada con x_k

- Multiplicamos los valores de la función de preferencia por el peso del atributo previamente normalizado y los disponemos en una nueva matriz cuyos elementos ahora son $r_{ij} = \frac{w_j}{\sum_j w_j} P_j(\delta_{ik})$

w = 0,50					
VAN	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A	0	0	0	0	0
B	0,5	0	0,5	0	0
C	0	0	0	0	0
D	0,5	0	0,5	0	0
E	0,5	0,5	0,5	0,5	0

w = 0,2					
NE	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A	0	0	0,2	0,1	0
B	0,1	0	0,2	0,2	0
C	0	0	0	0	0
D	0	0	0,2	0	0
E	0,2	0,1	0,2	0,2	0

W = 0,3					
II	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A	0	0	0	0,12	0,3
B	0	0	0	0,24	0,3
C	0,06	0	0	0,3	0,3
D	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0

- Sumamos las matrices obtenidas en el paso anterior, su resultado será una matriz cuyos elementos son los s_{ik}

$$S_{ik} = \sum r_{ij} \;\; ; \;\; \text{donde } r_{ij} = \frac{w_j}{\sum_j w_j} P_j(\delta_{ik})$$

S_{ik}	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A	0,00	0,00	0,20	0,22	0,30
B	0,60	0,00	0,70	0,44	0,30
C	0,06	0,00	0,00	0,30	0,30
D	0,50	0,00	0,70	0,00	0,00
E	0,70	0,60	0,70	0,70	0,00

TERCERA ETAPA

Expresar como x_i supera a las demás y como es superada por las otras

Para cada alternativa calculamos los flujos de superación positivos y negativos.

ϕ_i^+ ➔ sumando en fila para los flujos salientes (dado que en cada fila tenemos los índices de preferencia relativa de la alternativa en fila, con respecto a cada una de las alternativas en columna)

ϕ_i^- ➔ sumando en columna para los entrantes (ya que en cada columna tenemos los índices de preferencia relativa de la alternativa en columna, con respecto a cada una de las alternativas en fila)

s_{ik}	A	B	C	D	E	ϕ^+
A	0,00	0,00	0,20	0,22	0,30	0,7200
B	0,60	0,00	0,70	0,44	0,30	2,0400
C	0,06	0,00	0,00	0,30	0,30	0,6600
D	0,50	0,00	0,70	0,00	0,00	1,2000
E	0,70	0,60	0,70	0,70	0,00	2,7000
ϕ^-	1,8600	0,6000	2,3000	1,6600	0,9000	

CUARTA ETAPA: *Obtener el preorden deseado.*

	ϕ
A	-1,14
B	1,44
C	-1,64
D	-0,46
E	1,80

Orden	ϕ
E	1,80
B	1,44
D	-0,46
A	-1,14
C	-1,64

CAPÍTULO 5

MÉTODO SIMUS

MÉTODO SIMUS

SIMUS permite resolver problemas con objetivos múltiples a través de un procedimiento basado en la programación lineal.

El método consiste en la resolución de diversos escenarios formulados como programas lineales. Para cada escenario el decisor debe seleccionar el criterio que será considerado como objetivo, mientras que los restantes constituirán el sistema de restricciones de cada programa lineal. En cada caso, si existe una solución factible óptima, ésta se registra en una matriz, cuyos elementos, por estar constituidos por resultados óptimos, la definen como Pareto eficiente.

Es decir, se selecciona un criterio como objetivo y se resuelve el programa lineal; el resultado obtenido se guarda en una matriz y el objetivo se restaura al sistema de restricciones como criterio. Este procedimiento continúa hasta que todos los criterios que el decisor haya seleccionado como objetivos se hayan considerado. Esta matriz tendrá tantas filas como objetivos y tantas columnas como proyectos evaluados.

Luego, a partir de los datos de la matriz de resultados eficientes y por diferentes procedimientos, se obtienen dos ordenamientos que permiten al decisor comparar los resultados obtenidos.

Para el primer ordenamiento se analiza verticalmente la matriz utilizando una ponderación lineal para determinar el valor asociado a cada proyecto y considerando todos los objetivos. El segundo ordenamiento analiza la matriz en forma horizontal usando relaciones de dominación, considerando para cada objetivo las diferencias entre los diferentes valores de la misma.

FORMULACIÓN DEL MÉTODO

Los proyectos, al igual que en otros modelos para la toma de decisiones, están sujetos al cumplimiento de una serie de criterios que se emplean para su evaluación.

A fin de describir el método se consideran:

m proyectos:

$$P = \left[p_j \right]; \quad j = (1, 2 \ldots, m)$$

n criterios:

$$C = \left[c_i \right]; \quad i = (1, 2 \ldots, n)$$

matriz de datos:

$$A = \left[a_{ij} \right]$$

los elementos a_{ij} expresan el aporte positivo o negativo de cada proyecto (j) a cada criterio (i).

Programas Lineales

Se parte de la premisa de que tanto los criterios como las restricciones tienen la misma estructura matemática y en general se definen

estableciendo límites tales como, máximo capital disponible en ($), cantidad mínima de viviendas a construir, máxima capacidad de depósitos, (en m^3), etc.

Por otro lado, un objetivo, es una expresión de deseo, normalmente indefinido, como maximizar el bienestar de la población, disminuir la pobreza, maximizar el PBI, minimizar los costos, etc.

En SIMUS los criterios tienen una doble función, según su empleo. Es decir que un criterio, de acuerdo a cómo se use, puede interpretarse como objetivo o como restricción.

Para la formulación de los diferentes escenarios o programas lineales el decisor deberá seleccionar cuáles criterios serán escogidos como objetivos.

Si de lo n criterios se consideran s como objetivos, siendo, s≤n, se deberán resolver s programas lineales con n-1 restricciones a fin de obtener las participaciones de los m proyectos para cada objetivo.

La función a optimizar en cada escenario, será uno de los s criterio-objetivo y los valores de las variables x_{rj} indicarán la participación del j-ésimo proyecto cuando el r-ésimo criterio se escoge como función objetivo.

$$X = \left[x_{rj} \right]; \quad r = 1, 2, .., s$$

Así, el conjunto de restricciones estará formado por n-1 criterios, de los cuales s-1 se corresponden con criterio-objetivo, y n-s con criterio-estructural que representan condiciones a cumplir por los proyectos y están generalmente acotados por medio de límites máximos o mínimos.

$$AX \left[\geq \; = \; \leq \right] B$$

Las componentes del vector B refieren los umbrales o límites definidos para cada criterio[9].

Algún criterio-objetivo puede no tener valor definido para el lado derecho de su expresión matemática o ser de naturaleza cualitativo, en cuyo caso, el método considera:

- Criterio-objetivo a maximizar, el sentido de la restricción es ≤ y el valor del lado derecho será el mayor valor observado de a_{ij}.
- Criterio-objetivo a minimizar, el sentido de la restricción es ≥ y el valor del lado derecho será el menor valor a_{ij} observado.

Matriz de Resultados Eficientes

La solución óptima de cada programa lineal, si existe, se transcribe a una matriz denominada de resultados óptimos o de resultados eficientes (RE), la cual se define como Pareto eficiente.

$$RE = \left[x_{rj} \right]$$

La matriz de resultados eficientes deberá ser normalizada (REN),

$$REN = \left[v_{rj} \right] = \left[\frac{x_{rj}}{\sum_{j} x_{rj}} \right]$$

Para obtener la matriz REN se propone normalizar por la suma, aunque podría utilizarse otro de los métodos conocidos, como por ejemplo normalizar con respecto al valor máximo o a la distancia euclidiana.

[9]Estos límites cuantitativos pueden referirse a aspectos tales como volumen, velocidad, tasas de retornos, recursos o aspectos relacionados con la contaminación ambiental, entre otros.

A partir de la matriz de resultados normalizada el método plantea realizar dos procedimientos de ordenación.

Primer procedimiento de ordenación

Se analiza la matriz REN en columna, sumando los valores que componen cada una, lo cual da el valor suma proyecto (SC_j).

$$SC_j = \sum_r v_{rj} \qquad j=1.....m$$

Sin embargo, dado que cada proyecto participa normalmente en una diferente cantidad de criterios, se tiene en cuenta este grado de participación de cada uno mediante el llamado "factor de participación (FP_j)".

$$FP_j = \frac{q}{s}$$

Donde q es igual al número de veces que $v_{rj} > 0$

Es decir, la proporción de veces que el proyecto j participó en los s programas lineales.

Luego el valor de la puntuación de cada proyecto (VP_j) se obtiene a través del producto:

$$VP_j = SC_j \times FP_j \qquad j=1.....n$$

Este valor se utiliza para realizar el primer ordenamiento.

Segundo procedimiento de ordenación

A partir de la matriz REN, para cada r-ésimo criterio-objetivo se comparan los proyectos de a pares, calculando las diferencias (δ^r_{jk}) entre

los valores de los v_{rj} esto se hace solamente para los casos en los que estas diferencias sean positivas y se los registra en una matriz $D^r = [\delta^r_{jk}]$

$$\delta^{r}_{jk} = v_{rj} - v_{rk} \quad ; \quad si\ v_{rj} \geq v_{rk} \qquad j = 1....m \ ; \ k = 1....m$$

Cada elemento δ^r_{jk} de esta matriz puede interpretarse como la medida en que el proyecto *j* domina al proyecto *k* en el *r*-ésimo criterio considerado.

De esta manera se generan tantas matrices como criterios objetivos se hayan propuesto.

Finalmente, la suma de ellas dará como resultado una matriz de dominación $DO = [d_{jk}]$.

$$d_{jk} = \sum_{r} \delta^{r}_{jk} \qquad r = 1....s$$

Las filas de esta matriz corresponden a los proyectos dominantes en tanto que las columnas identifican a los proyectos subordinados.

En consecuencia, la suma de los valores de cada fila da el valor de dominancia del *j*-ésimo proyecto (θ_j^+), en tanto que la suma de los valores de cada columna da el valor de subordinación (θ_j^-) del proyecto *j*.

$$\theta_j^+ = \sum_{k} d_{jk} \qquad j=1.....m$$

$$\theta_j^- = \sum_{j} d_{jk} \qquad k=1.....m$$

Para lograr una ordenación se realiza la diferencia entre ambos valores o dominancia neta.

$$\theta_j = \theta_j^+ - \theta_j^-$$

Ejemplo: Rehabilitación de Tierras

A fin de mostrar una aplicación del método, se utilizamos un ejemplo sobre planificación urbana, propuesto en LLISO, P. (2014)[10] y publicado en [20].

Desde hace algunas décadas y debido a los cambios en la industria del transporte ferroviario y marítimo en casi todas las ciudades hay espacios vacíos, por lo general céntricos, los cuales eran ocupados por las estaciones de ferrocarril, patios de ferrocarril y muelles. Estas parcelas abandonadas son el blanco de los municipios para ser usadas en la construcción de parques, edificios de viviendas, oficinas gubernamentales, centros comerciales, etc. Suelen ser grandes parcelas que pueden ser adecuadas para varios usos diferentes al mismo tiempo, razón por la cual el gobierno municipal se encuentra ante un dilema ya que es deseable seleccionar la alternativa de uso que mejor sirva a la ciudad.

Caso: Rehabilitación De Tierras[11]

Una importante ciudad portuaria se ha visto afectada por el cambio en la modalidad de transporte marítimo, cuando comenzó el transporte de contenedores a mediados del siglo 20. La ciudad se quedó con 39 hectáreas de muelles vacíos, así como los almacenes y una terminal ferroviaria.

[10] Manual de SIMUS, página 91, ejemplo 8.12 AREA: URBAN PLANNING. Se presenta simplificado y adaptado a los objetivos de este trabajo.

[11] Ejemplo adaptado de MUNIER, N. (2011) y publicado en MUNIER N., CARIGNANO C., ALBERTO C. (2016)

El municipio tiene que decidir qué hacer con esta tierra y desarrolló un Plan Maestro basado en tres proyectos diferentes:

Proyecto 1: Torres Corporativas - Hoteles - Marina- Pequeño Parque.

Proyecto 2: Torres de Viviendas - Zona Comercial en la antigua estación de ferrocarril.

Proyecto 3: Centro de Convenciones – Gran Parque y área recreativa.

Los criterios que considera para el análisis de las propuestas se refieren a:

Criterio 1: Generación de Trabajo

Criterio 2: Espacio Verde Recuperado

Criterio 3: Factibilidad Financiera

Criterio 4: Impacto Ambiental

Para el *criterio 2* se especifica un límite máximo, mientras que los restantes criterios no tienen restricción definida para el lado derecho.

El Decisor considera a los cuatro criterios como objetivos, por lo que se deberán resolver cuatro programas lineales con tres restricciones cada uno.

Los datos se detallan en la tabla siguiente.

	Proyecto 1	*Proyecto 2*	*Proyecto 3*	*VLD*	*Acción*
Criterio 1	250	130	350	-	*Maximizar*
Criterio 2	120	200	340	500	*Maximizar*
Criterio 3	20	40	15	-	*Minimizar*
Criterio 4	800	1000	600	-	*Maximizar*

Matriz inicial de datos

Así, en cada escenario, los programas lineales a resolver serán:

Primer escenario:

Max Z= 250 x_1+ 130 x_2 + 350 x_3

Sujetas las x_j a:

$$120\ x_1 + 200\ x_2 + 340\ x_3 \leq 500$$

$$20\ x_1 + 40\ x_2 + 15\ x_3 \geq 15$$

$$800\ x_1 + 1000\ x_2 + 600\ x_3 \leq 1000$$

Siendo x_j el aporte del proyecto j al criterio 1

Segundo escenario:

Max Z= 120 x_1+ 200 x_2+ 340 x_3

Sujetas las x_j a:

$$250\ x_1 + 130\ x_2 + 350\ x_3 \leq 350$$

$$20\ x_1 + 40\ x_2 + 15\ x_3 \geq 15$$

$$800\ x_1 + 1000\ x_2 + 600\ x_3 \leq 1000$$

Siendo x_j el aporte del proyecto j al criterio 2

Tercer escenario:

Min Z= 20 x_1+ 40 x_2 + 15 x_3

Sujetas las x_j a:

$$250\ x_1 + 130\ x_2 + 350\ x_3 \leq 350$$

$$120\ x_1 + 200\ x_2 + 340\ x_3 \leq 500$$

$$800\ x_1 + 1000\ x_2 + 600\ x_3 \leq 1000$$

Siendo x_j el aporte del proyecto j al criterio 3

Cuarto escenario:

Max Z= 800 x_1+ 1000 x_2 + 600 x_3

Sujetas las x_j a:

$$250\ x_1 + 130\ x_2 + 350\ x_3 \leq 350$$

$$120\ x_1 + 200\ x_2 + 340\ x_3 \leq 500$$

$$20\ x_1 + 40\ x_2 + 15\ x_3 \geq 15$$

Siendo x_j el aporte del proyecto *j* al criterio 4

Con los resultados de los cuatro programas lineales, se conforma la matriz de resultados eficientes (Tabla 2). Los resultados normalizados por el método de la suma se muestran en la Tabla 3.

	Proyecto 1	*Proyecto 2*	*Proyecto 3*
Criterio 1	0.2000	0.0000	1.4000
Criterio 2	0.0000	0.5147	0.8088
Criterio 3	0.0000	0.0000	0.0000
Criterio 4	0.1453	2.4128	0.0000

Matriz de Resultados Eficientes

	Proyecto 1	*Proyecto 2*	*Proyecto 3*
Criterio 1	0.1250	0.0000	0.8750
Criterio 2	0.0000	0.3889	0.6111
Criterio 3	0.0000	0.0000	0.0000
Criterio 4	0.0568	0.9432	0.0000

Matriz de resultados eficientes normalizada

Primer Ordenamiento

Para realizar el primer ordenamiento se utiliza el valor suma de cada proyecto y su coeficiente de participación, los que se presentan en la siguiente tabla.

	Proyecto 1	*Proyecto 2*	*Proyecto 3*
SP	0.1818	1.3321	1.4861
CP	0.5000	0.5000	0.5000

La participación de cada proyecto (VP_j) se obtiene como:

$$VP_j = SC_j \times FP_j \qquad j=1.....n$$

	VP
Proyecto 1	0.0909
Proyecto 2	0.6660
Proyecto 3	0.7431

Ordenamiento 1: Proyecto 3 – Proyecto 2 – Proyecto 1

Como se aprecia el proyecto mejor calificado es el 3, seguido del 2 y del 1. Obsérvese que las valuaciones muestran una discriminación adecuada, es decir hay una apropiada diferencia entre valores.

Segundo Ordenamiento

A partir de la matriz REN, para cada criterio-objetivo se comparan los proyectos de a pares, calculando las diferencias entre sus valores, en todos los casos en los que estas diferencias sean positivas y se los registra en una nueva matriz. Se obtienen tantas matrices como criterios objetivos se hayan propuesto.

C1	P1	P2	P3
P1	0.00	0.1250	0.00
P2	0.00	0.00	0.00
P3	0.7500	0.8750	0.00

Matriz de proyectos dominantes según criterio1

C2	P1	P2	P3
P1	0.00	0.00	0.00
P2	0.3889	0.00	0.00
P3	0.6111	0.2222	0.00

Matriz de proyectos dominantes según criterio 2

C3	P1	P2	P3
P1	0.00	0.00	0.00
P2	0.00	0.00	0.00
P3	0.00	0.00	0.00

Matriz de proyectos dominantes según criterio 3

C4	P1	P2	P3
P1	0.00	0.00	0.0568
P2	0.8864	0.00	0.9432
P3	0.00	0.00	0.00

Matriz de proyectos dominantes según criterio 4

De la suma de estas matrices se obtiene como resultado la matriz de Proyectos Dominantes considerando a todos los criterios.

	P1	***P2***	***P3***	θ_j^+
P1	0.00	0.1250	0.0568	0.1818

P2	1.2753	0.00	0.9432	2.2185
P3	1.3611	1.0972	0.00	2.4583
θ_j^-	2.6364	1.2222	1.0000	

Matriz de proyectos dominantes

Finalmente, la suma en fila de esta matriz indica la dominación θ_j^+ de cada proyecto y la suma en columna indica la subordinación θ_j^-.

La ordenación se obtiene a través de la diferencia de estos valores.

	θj
P1	-2.4546
P2	0.9963
P3	1.4583

Ordenamiento 2: Proyecto 3 – Proyecto 2 – Proyecto 1

Obsérvese que los rankings obtenidos a través de dos procedimientos diferentes fueron idénticos, este hecho otorga mayor confiablidad al decisor sobre el ordenamiento alcanzado.

CAPÍTULO 6

DECISIONES CON INFORMACIÓN DIFUSA

En muchos problemas de decisión la información con la que se trabaja lleva implícito cierto grado de imprecisión que está dado por la naturaleza de los fenómenos que representan.

Esta situación se presenta cuando los valores de los parámetros del problema no pueden obtenerse con exactitud, la información no es cuantificable o está incompleta.

También, en muchos problemas, la imprecisión aparece por la ambigüedad propia del lenguaje humano. Expresiones tales como "esa persona es joven" son frecuentes y aunque es difícil precisar hasta qué edad una persona es joven, no tenemos dificultad en razonar con estos conceptos imprecisos.

La teoría de conjuntos difusos, enunciada por primera vez en 1965 por Lotfi Zadeh profesor de ciencia computacional en la Universidad de California en Berkeley, nos provee de herramientas para representar este tipo de información.

Introducción a los Conjuntos Difusos

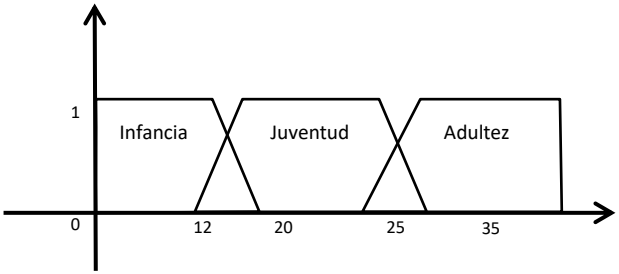
Los conjuntos difusos permiten formalizar expresiones del lenguaje humano que típicamente contienen algún grado de ambigüedad, como por ejemplo "*alto*", "*bueno*", "*joven*", "*alrededor de cien*", etc. Proveen

un método para expresar matemáticamente estos conceptos, muy usados, pero que por esencia son imprecisos.

De acuerdo a la teoría clásica, un conjunto es una colección de objetos y puede definirse enumerando a sus miembros o describiendo características distintivas que cumplan todos sus elementos. Así, un elemento pertenece a un conjunto dado o no pertenece al mismo, no existe pertenencia parcial para los elementos del conjunto.

Ahora bien, si definimos a X como el conjunto de los valores de edad humana posibles entre 0 y 100 años y A el conjunto de los que llamaremos años de la "juventud", como un concepto intermedio entre los de "infancia" y "adultez". Podríamos decir que la edad de 20 años corresponde al concepto de "juventud", 12 años es más cercano al concepto de "infancia", y 35 años corresponde al concepto de "adultez", pero si pensamos en 25 años ¿cómo la ubicaríamos?

Una posibilidad de traducir y representar el conjunto A se muestra en la siguiente figura.



Un conjunto difuso permite introducir un grado de pertenencia o membresía de un elemento a un conjunto, como un número real en el intervalo [0, 1].

De esta manera, un grado de pertenencia igual a “0” significa que el elemento no pertenece al conjunto y un grado de pertenencia igual a “1” significa que pertenece totalmente. En nuestro ejemplo, 20 años pertenece totalmente al conjunto “juventud” y 25 años pertenece parcialmente al conjunto “juventud” y también pertenece parcialmente al conjunto “adultez”, en ambos casos con un grado de pertenencia menor a 1.

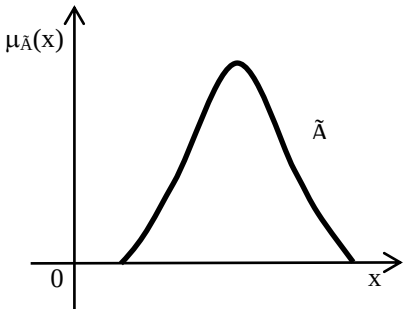
Definición

Un conjunto borroso o difuso Ã en un universo X, llamado universo del discurso, se caracteriza a través de la función $\mu_{\tilde{A}}(x)$ que asocia a cada elemento x en X, un número real en el intervalo [0,1].

Así, el conjunto difuso Ã queda definido como:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) / \ x \in X, \ \mu_{\tilde{A}}(x) \in [0,1]\}$$

El valor de la función $\mu_{\tilde{A}}(x)$ representa el grado de pertenencia o membresía de x en Ã.



Dicho de otra forma, un conjunto difuso Ã se define con una *Función de Pertenencia* que empareja los elementos de un dominio o Universo de discurso X con elementos del intervalo [0,1]:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) \rightarrow [0,1]$$

Cuanto más cerca esté $\mu_{\tilde{A}}(x)$ del valor 1, mayor será la pertenencia del objeto x al conjunto Ã.

Los valores de pertenencia varían entre 0 (no pertenece en absoluto) y 1 (pertenencia total).

El grado de pertenencia o membresía es subjetivo, sin embargo, las personas poseemos habilidad para atribuir grados de membresía a objetos determinados, sin un entendimiento consciente de cómo llegamos a ese valor. Por ejemplo, un profesor en un curso no tendrá mayor dificultad para asignarle a un estudiante un grado de pertenencia en el conjunto difuso de los buenos estudiantes.

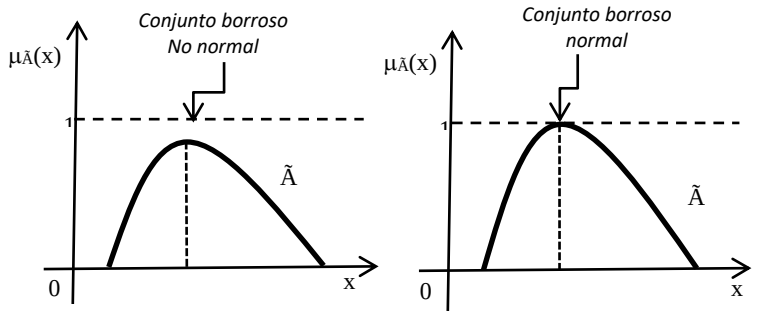
El grado de membresía no es una probabilidad, puede entenderse como la medida de compatibilidad de un objeto con el concepto representado por un conjunto difuso

Algunos Conceptos Básicos

Conjunto difuso normal

Un conjunto borroso Ã es normal, cuando se cumple que existe al menos un elemento del conjunto que tiene grado de pertenencia igual a uno.

$$\exists\, x_i \in X \ \text{ tal que } \ \mu_{\tilde{A}}(x_i) = 1$$



Altura

La altura de un conjunto difuso está dada por el valor más grande de su función de pertenencia.

$$Alt(\tilde{A}) = max_{x \in X}\, \mu_{\tilde{A}}(x)$$

Un conjunto Ã con Alt(Ã) = 1 se llama normalizado, un conjunto no vacío puede ser normalizado dividiendo $\mu_{\tilde{A}}(x)$ por $max_{x \in X}\, \mu_{\tilde{A}}(x)$.

Soporte

El conjunto soporte está formado por todos los elementos de X que pertenecen a Ã con un grado de membresía mayor a cero.

$$sop(\tilde{A}) = \{x \in X / \mu_{\tilde{A}}(x) > 0\}$$

Núcleo

Está formado por los elementos x que pertenecen al conjunto con un grado de membresía igual a 1.

$$núcleo(\tilde{A}) = \{x \in X / \mu_{\tilde{A}}(x) = 1\}$$

Conjunto de nivel α

Se llama conjunto de nivel α o α-corte del conjunto Ã al conjunto definido como:

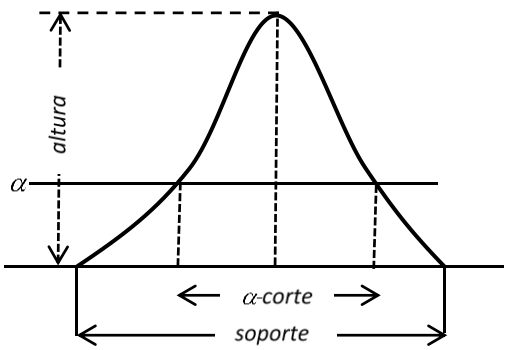
$$\tilde{A}_{\alpha} = \{x \in X / \mu_{\tilde{A}}(x) \geq \alpha, \alpha \in [0,1]\}$$

Es decir que es el conjunto que contiene a todos los elementos x que poseen un grado de pertenencia de al menos α.

Si solo se consideran los valores de x tales que $\mu_{\tilde{A}}(x) > \alpha$, se llama α-corte estricto o fuerte.

La importancia de los α-cortes radica en la posibilidad de expresar cualquier subconjunto borroso mediante sus α-cortes.

En la figura están representados algunos de estos conceptos.



Cardinalidad

La cardinalidad de un conjunto difuso con un universo del discurso finito está dada por

$$\text{Card}(\tilde{A}) = \sum_{x \in X} \mu_{\tilde{A}}(x)$$

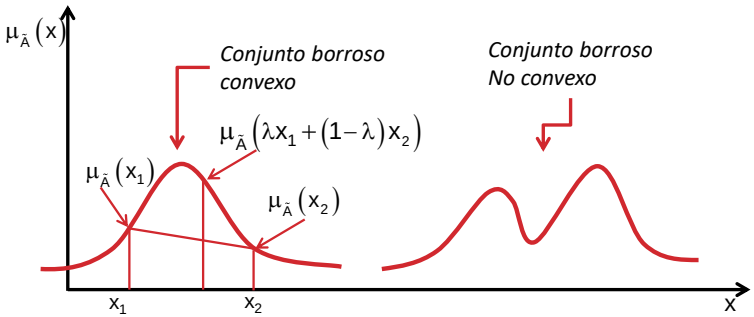
Este concepto tiene que ver con el tamaño o área del conjunto y no con el número de elementos.

Conjunto difuso convexo

Un subconjunto borroso Ã es convexo cuando se cumple:

$\forall$ x_1 , x_2 en X es:

$$\mu_{\tilde{A}}\left(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\right)\geq \text{Min}\left(\mu_{\tilde{A}}(x_1),\mu_{\tilde{A}}(x_2)\right) \quad \text{con} \quad \lambda\in[0,1]$$



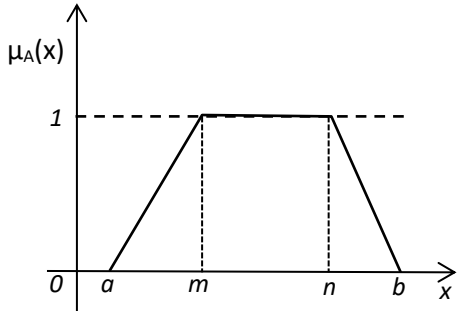
Números difusos

Un número difuso o borroso es un subconjunto borroso definido en el espacio de los números reales, que tienen soporte finito, es convexo y normal. Por ejemplo “cerca de 0”, “aproximadamente 8”, etc.

Los números difusos más utilizados son los triangulares y los trapezoidales.

Números Difusos Trapezoidales

Un número difuso Trapezoidal puede interpretarse como “x está aproximadamente en el intervalo [a, b] y se usa la notación $\mu_{\tilde{A}}$=(m, n, a, b).



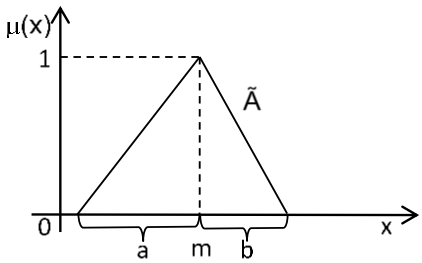
Números Difusos Triangulares

Los números difusos triangulares pueden representarse de dos maneras diferentes.

Una representación de los números difusos triangulares que facilita las operaciones matemáticas, es de la forma: x = (m, a, b)$_{LR}$ conocidos como números difusos triangulares LR (**L**eft , **R**ight) de Dubois y Prade. Donde la variable x tiene el valor m cuando la función de membresía es igual a 1, en tanto que a y b son, respectivamente, la amplitud o dispersión a izquierda y derecha.

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} L(\dfrac{m-x}{a}) & \text{si } x \le m \; ; \; a > 0 \\ \\ R(\dfrac{x-m}{b}) & \text{si } x \ge m \; ; \; b > 0 \end{cases}$$

L y R son las funciones lineales que indican el cambio de $\mu_{\tilde{A}}(x)$ con x a la izquierda y a la derecha de m respectivamente.



Las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, definidas para números triangulares LR, son las siguientes:

Suma:

$$(m, a, b)_{LR} \oplus (n, c, d)_{LR} = (m+n, a+c, b+d)_{LR}$$

Multiplicación por un escalar:

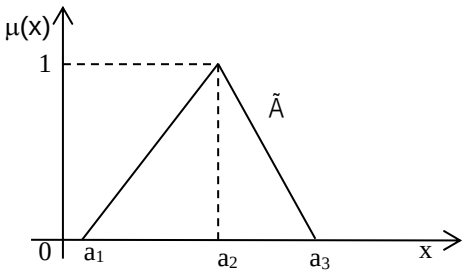
$$(m, a, b)_{LR} \times (n, 0, 0) = (mn, an, bn)$$

Donde a, b, c, d, m y n son números reales no negativos

Otra forma de representación, es a través de la tripleta (a_1, a_2, a_3) con $a_1 < a_2 < a_3$ y con una función de pertenencia $\mu_{\tilde{A}}(x)$ del tipo:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < a_1 \\ \dfrac{x-a_2}{a_2-a_1} & \text{si} \quad a_1 \le x \le a_2 \\ \dfrac{x-a_3}{a_2-a_3} & \text{si} \quad a_2 \le x \le a_3 \\ 0 & \text{si} \quad x > a_3 \\ 1 & \text{si} \quad x = a_2 \end{cases}$$

Gráficamente,



Algunas operaciones con éstos números borrosos triangulares que pueden ser de utilidad.

Si:

$$A = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\tilde{B} = (b_1, b_2, b_3)$$

son números borrosos triangulares y r es un número real

$$A \oplus \tilde{B} = C = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

$$A \otimes \tilde{B} = C = (a_1 \bullet b_1, a_2 \bullet b_2, a_3 \bullet b_3)$$

$$A \div r = C = \left(\frac{a_1}{r}, \frac{a_2}{r}, \frac{a_3}{r} \right)$$

Finalmente, si r = (a_1, a_2, a_3) es un número real, entonces $a_1 = a_2 = a_3$

Es importante aclarar que sólo la suma, resta y multiplicación por un número real, da como resultado un número difuso triangular.

Para las operaciones de multiplicación y división con números difusos triangulares, se han propuesto aproximaciones que veremos a continuación.

Producto en los R^+

La aproximación al producto de dos números difusos $\tilde{A}$ y $\tilde{B}$ es otro número difuso C, definido como:

$$A \otimes \tilde{B} = C = (a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3)$$

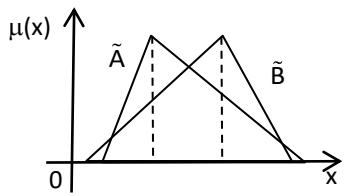
División

Si $\tilde{A}$ está definido en los R+ y $\tilde{B}$ en los R_0^+ (reales positivos excluido el 0), la aproximación triangular correspondiente es:

$$A \div \tilde{B} = C = (a_1 / b_1, a_2 / b_2, a_3 / b_3)$$

Comparación de números difusos

La comparación de números difusos permite deducir de entre dos números $\tilde{A}$ y $\tilde{B}$ cuál es el mayor:



Para esto existen varias posibilidades, entre ellas la defuzificación, que es el proceso mediante la cual los números difusos son transformados a un número exacto (crisp) para compararlos y poder establecer cuál de ellos es mayor o menor.

Entre los métodos más comunes podemos citar:

1. *Índice de Yager*: si el número difuso triangular está definido por la tripleta (a_1, a_2, a_3), se calcula como

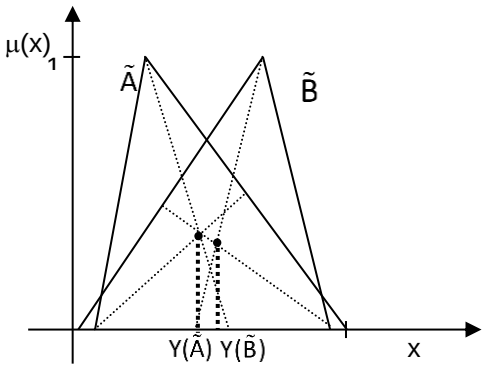
$$Y(\tilde{A}) = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \qquad Y(\tilde{B}) = \frac{b_1 + b_2 + b_3}{3}$$

En el caso de números definidos como LR, lo determinamos como

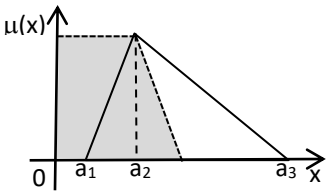
$$Y(\tilde{A}) = \frac{3m - a + b}{3}$$

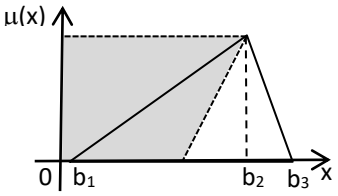
$Y(\tilde{A})$ y $Y(\tilde{B})$ representan la abscisa del centro de gravedad del triángulo (un número real), peso central de la superficie representada por la función de membresía del número difuso.

La comparación que se establece puede visualizarse en el siguiente gráfico:



2. El número mayor será el que tenga mayor área entre el eje x= 0 y la línea central del número difuso.





$$\text{Área}_{\tilde{A}} = \frac{a_2 + \frac{1}{2}(a_3 + a_1)}{2} \qquad \text{Área}_{\tilde{B}} = \frac{b_2 + \frac{1}{2}(b_3 + b_1)}{2}$$

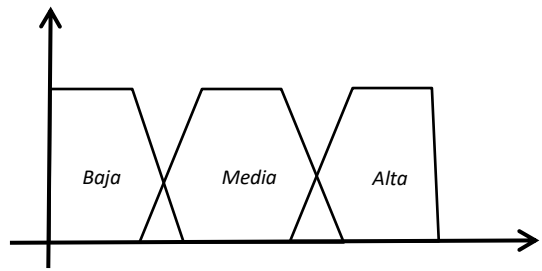
Variables lingüísticas

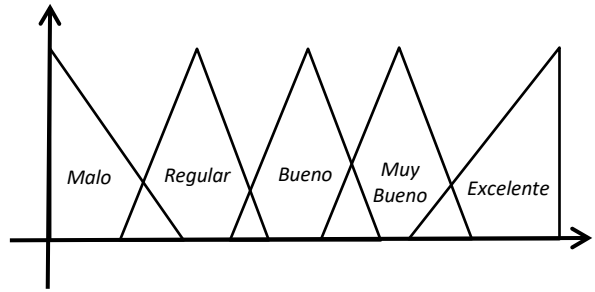
Una variable lingüística toma valores que son palabras o sentencias. Es decir, admite que sus valores sean etiquetas. Cada etiqueta es un término que se define como un conjunto difuso o borroso.

Esta variable, tienen asociado un dominio, el cual hace las veces de universo del discurso y puede estar dividido en tantos conjuntos borrosos como se considere necesario, cada uno de los mismos tiene asociada una etiqueta lingüística.

La cantidad de etiquetas determinan lo que se conoce como granularidad o su poder de discriminación de la variable.

Los gráficos muestran algunos ejemplos de variables lingüísticas





MÉTODO TOPSIS CON VARIABLES LINGÜÍSTICAS

El principio básico de TOPSIS es que la alternativa elegida debe tener la menor distancia a la solución ideal positiva y la mayor distancia a la solución ideal negativa

Luego, con el fin de lograr una ordenación define un índice de similaridad (o cercanía) respecto a la solución ideal positiva combinando la proximidad a la solución ideal positiva y la lejanía respecto a la solución ideal negativa.

Finalmente, selecciona aquella alternativa que se ubica lo más lejos posible a la máxima similaridad respecto a la solución ideal negativa, es decir aquella cuyo índice de similaridad esté más próximo a uno.

En este caso, el método TOPSIS se adapta a situaciones en las se utilizan variables lingüísticas tanto en la asignación de pesos a los criterios como en la evaluación de algunas de las acciones o alternativas.

A partir del modelo desarrollado por Chen (2000), la propuesta incorporar la posibilidad que, por las características del problema analizado, coexistan en el análisis criterios mixtos, situación que se presenta cuando el analista define que algunos atributos deberían modelarse bajo la perspectiva lingüística y otros en cambio resultan claramente modelables a través de una función de utilidad cardinal. Sin embargo, a diferencia del modelo de Chen (2000) esta propuesta considera el caso de un único decisor.

El modelo supone una serie de pasos en su aplicación que se pueden expresar del modo siguiente:

PASO 1

El decisor evalúa la importancia o peso de cada criterio y lo presenta haciendo uso de la variable lingüística pertinente.

PASO 2

El decisor evalúa cada alternativa respecto de cada criterio, en algunos casos a través de variables lingüísticas y en otros a través de una función de utilidad de valores reales.

PASO 3

Se convierten las evaluaciones lingüísticas (PASO 1) en números borrosos triangulares, de acuerdo con la tabla pertinente. De este modo, se logra formar la matriz de ponderaciones o pesos borrosos de los criterios.

Finalizado el PASO 3 queda conformado un vector de pesos borrosos para los distintos criterios:

$$\left[w_1, w_2, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, w_n\right]$$

Dónde cada elemento del vector es un número borroso triangular.

PASO 4

El mismo procedimiento utilizado en el PASO 3 se sigue para convertir las evaluaciones lingüísticas del PASO 2 en una matriz de decisión borrosa.

En el caso de evaluaciones a través de números reales, éstos serán expresados como números borrosos.

Finalizado el PASO 3 queda, consecuentemente, una matriz de decisión constituida por números borrosos triangulares con el siguiente diseño:

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ . \\ A_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & ... & C_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & ... & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & ... & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{m1} & x_{m2} & . & x_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$$

PASO 5

Consiste en la preparación de la matriz de decisión borrosa normalizada con el objetivo de que la escala sea la misma para todos los criterios.

Para la normalización existen diferentes alternativas. Entre las más utilizadas encontramos la normalización por suma o la normalización euclideana.

Una alternativa viable en cuanto a su sencillez es emplear una escala lineal para transformar las evaluaciones de los criterios en una escala comparable.

A partir de cada número borroso correspondiente a las alternativas

$$x_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij})$$

se obtiene un número borroso triangular normalizado, para el caso de criterios a maximizar se divide cada elemento del número borroso anterior por el valor máximo c_j

$$r_{ij} = \left(\frac{a_{ij}}{\max c_j}, \frac{b_{ij}}{\max c_j}, \frac{c_{ij}}{\max c_j}\right)$$

y para el caso de criterios a minimizar se divide el valor mínimo del elemento a por cada elemento en orden inverso del número borroso anterior

$$r_{ij} = \left(\frac{\min a_j}{c_{ij}}, \frac{\min a_j}{b_{ij}}, \frac{\min a_j}{a_{ij}}\right)$$

De este modo el procedimiento asegura que los números borrosos resultantes siguen perteneciendo al intervalo [0, 1].

La matriz normalizada resultante es una matriz de dimensión *m* x *n* con el siguiente diseño:

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ . \\ A_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & ... & C_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & ... & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & ... & r_{2n} \\ . & . & . & . \\ r_{m1} & r_{m2} & . & r_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$$

PASO 6

Consiste en la preparación de la matriz de decisión borrosa normalizada ponderada por el peso de los criterios.

En este caso, cada número borroso triangular de la matriz obtenida en el paso anterior debe ser afectado por el peso o ponderación del criterio respectivo, obteniendo un nuevo número borroso triangular del modo siguiente:

$$\tilde{v}_{ij} = \tilde{r}_{ij} \otimes w_j$$

El diseño de la matriz resultante es similar a la obtenida en el paso anterior (matriz de dimensión *m* x *n*):

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ . \\ A_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & ... & C_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & ... & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & ... & v_{2n} \\ . & . & . & . \\ v_{m1} & v_{m2} & . & v_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$$

PASO 7

En este estado de la aplicación del método, es posible definir la solución ideal positiva (*A+*) e ideal negativa (*A-*) también como números borrosos triangulares.

Para la solución ideal positiva podría considerarse la siguiente solución:

$$A^+ = \left[\tilde{v}_1^+, \tilde{v}_2^+, ...\tilde{v}_n^+ \right]$$

donde $\tilde{v}_j^+$ es el máximo para cada criterio o pauta.

Del mismo modo, para la solución ideal negativa, se tiene:

$$A^- = \left[v_1^-, v_2^-, ...v_n^- \right]$$

donde $\tilde{v}_j^-$ es el mínimo para cada criterio o pauta.

Sin embargo, puede utilizarse un método alternativo con números triangulares borrosos equivalentes a números reales, que representen indudablemente el máximo y el mínimo, respectivamente, de cada criterio, es decir:

$$A^{+} = \left[(1,1,1), (1,1,1), \ldots\ldots, (1,1,1) \right]$$

$$A^{-} = \left[(0,0,0), (0,0,0), \ldots\ldots, (0,0,0) \right]$$

siendo los valores máximos y mínimos de cada uno de los números borrosos que conforman la matriz calculada en el paso anterior, para cada uno de los criterios.

PASO 8

El siguiente paso consiste en calcular la distancia entre cada acción o alternativa y las soluciones ideal positiva e ideal negativa, respectivamente, lo que debe ser efectuado para cada uno de los criterios o pautas intervinientes en el proceso de decisión.

Puede calcularse la distancia entre 2 números borrosos con un resultado también difuso (por ejemplo, una distancia euclideana).

Sin embargo, la distancia entre dos números borrosos triangulares *h* y *k* puede se puede calcular también eliminando la borrosidad y arribando a un número real, mediante el método Vertex (Chen-Tung Chen 2000):

$$d(h,k) = \sqrt{\frac{1}{3}\left[(a_h - a_k)^2 + (b_h - b_k)^2 + (c_h - c_k)^2 \right]}$$

Consecuentemente, se calcula la distancia a partir de las matrices obtenidas en los pasos 6 y 7, del modo siguiente:

$$d(\tilde{v}_{ij},\tilde{v}_j^{+})=\sqrt{\frac{1}{3}\left[\left(a_{ij}-1\right)^2+\left(b_{ij}-1\right)^2+\left(c_{ij}-1\right)^2\right]}$$

$$d(\tilde{v}_{ij},\tilde{v}_j^{-})=\sqrt{\frac{1}{3}\left[\left(a_{ij}-0\right)^2+\left(b_{ij}-0\right)^2+\left(c_{ij}-0\right)^2\right]}$$

y finalmente se calcula la distancia de cada alternativa o acción al ideal positivo y al ideal negativo, sumando las distancias obtenidas para cada criterio:

$$d_i^{+}=\sum_{j=1}^{n} d(v_{ij},v_j^{+})$$

$$d_i^{-}=\sum_{j=1}^{n} d(v_{ij},v_j^{-})$$

lo que permite construir una tabla del tipo:

	Ideal Positivo A^+	***Ideal Negativo A^-***
A_1	d_1^+	d_1^-
A_2	d_2^+	d_1^-
.....		
A_m	d_m^+	d_m^-

PASO 9

En este paso se calcula el índice de similaridad (*IS)* de cada alternativa, lo que permitirá el ordenamiento final de las mismas.

$$IS_i = \frac{d_i^-}{d_i^- + d_i^+}$$

Tal cual se observa en la relación, el *IS* calcula la lejanía al ideal negativo en relación a la suma de distancias hacia ambos ideales.

Obviamente, la alternativa con el mayor valor de este índice resultará la preferida.

Ejemplo

Con la finalidad de mostrar una aplicación del método, utilizamos el ejemplo publicado en CARIGNANO C.; ALBERTO C y ERCOLE R. (2016).

El modelo propuesto se utilizó con el objetivo de ayudar a una empresa constructora a seleccionar el mejor terreno para un desarrollo inmobiliario. Por las características de la futura construcción -complejo de residencias en altura- los decisores establecieron los siguientes requisitos:

1.- La ubicación del terreno es sumamente importante; deberá seleccionarse dentro de las zonas permitidas para este tipo de emprendimientos teniendo en cuenta que sean de fácil acceso por carretera, sin villas de emergencia en las cercanías y próximos a la zona de colegios bilingües y centros comerciales.

2.- El tamaño del terreno es otro factor importante. Se descartan lotes de menos de 5 Has.

3.- La disponibilidad de contar con servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas y cloacas es otro requisito a considerar.

4.- Respecto al monto destinado a la adquisición del terreno, se dispone de hasta US$ 1.000.000.-

En primer lugar de definieron los criterios que el inversor consideró relevantes para la selección.

Criterios:

C1: Ubicación del terreno.

C2: Tamaño del lote, medido en Has.

C3: Servicios disponibles en el terreno.

C4: Costo del terreno, en miles de pesos.

Se analizaron 3 lotes factibles con las dimensiones y costos que se detallan en la tabla:

	TAMAÑO	COSTO
LOTE 1	5	1000
LOTE 2	8	700
LOTE 3	10	450

Para los criterios no cuantificables se le propuso al inversor utilizar las etiquetas lingüísticas que se presentan en la Tabla 1:

M	Malo	0	1	3
R	Regular	3	5	7
B	Bueno	5	7	9
MB	Muy bueno	7	9	10

Tabla 1

Para la valoración de la importancia de cada criterio se le propuso las etiquetas lingüísticas de la Tabla 2:

RE	Relevancia escasa	0	0	0,3
RM	Relevancia moderada	0	0,3	0,5
R	Relevante	0,2	0,5	0,8
RA	Relevancia alta	0,5	0,7	1
RMA	Relevancia muy alta	0,7	1	1

Tabla 2

A continuación, se muestra el procedimiento siguiendo los pasos del modelo, cabe aclarar que el problema aquí mostrado ha sido simplificado y que para el procesamiento del problema real se desarrolló una aplicación informática.

PASO 1

El decisor evalúa la importancia de cada criterio haciendo uso de las etiquetas lingüísticas de la Tabla 2.

C1	***C2***	***C3***	***C4***
RA	R	RA	R

PASO 2

El decisor evalúa las alternativas frente a cada criterio, en el caso de criterios no cuantificables usa las etiquetas propuestas en la Tabla 1.

	C1	***C2***	***C3***	***C4***
A1	MB	5	MB	1000
A2	B	8	M	700
A3	R	10	R	450

PASO 3

Se convierten las evaluaciones lingüísticas e la importancia de cada criterio (Paso 1) en números borrosos triangulares de acuerdo a la tabla 6. De este modo, se logra formar la matriz de ponderaciones o pesos borrosos de los criterios.

C1			C2			C3			C4		
0,5	0,7	1	0,2	0,5	0,8	0,5	0,7	1	0,2	0,5	0,8

PASO 4

El mismo procedimiento utilizado en el Paso 3 se sigue para convertir las evaluaciones del Paso 2 en una matriz de decisión borrosa, en el caso de números reales se los expresa también como números difusos triangulares.

	C1			C2			C3			C4		
A1	7	9	10	5	5	5	7	9	10	1000	1000	1000
A2	5	7	9	8	8	8	0	1	3	700	700	700
A3	3	5	7	10	10	10	3	5	7	450	450	450

PASO 5

Preparación de la matriz de decisión borrosa normalizada, teniendo en cuenta que los tres primeros criterios son a maximizar y el último a minimizar.

	C1			C2			C3			C4		
A1	0,7	0,9	1	0,5	0,5	0,5	0,7	0,9	1	0,45	0,45	0,45
A2	0,5	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0	0,1	0,3	0,64	0,64	0,64
A3	0,3	0,5	0,7	1	1	1	0,3	0,5	0,7	1	1	1

PASO 6

Preparación de la matriz de decisión borrosa normalizada ponderada por el peso de los criterios.

	C1			C2			C3			C4		
A1	0,35	0,63	1	0,1	0,25	0,4	0,35	0,63	1	0,09	0,225	0,36
A2	0,25	0,49	0,9	0,16	0,4	0,64	0	0,07	0,3	0,13	0,32	0,51
A3	0,15	0,35	0,7	0,2	0,5	0,8	0,15	0,35	0,7	0,2	0,5	0,8

PASO 7

Se definen las soluciones ideal positiva (A+) e ideal negativa (A-) como números borrosos triangulares.

	C1			C2			C3			C4		
A+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PASO 8

Se calcula la distancia entre cada alternativa y las soluciones ideal positiva e ideal negativa, respectivamente, de acuerdo a lo detallado anteriormente. Los valores resultantes son los siguientes:

Alternativa	d_i^+	d_i^-
A1	2,4063694	1,952267
A2	2,7405897	1,5901947
A3	2,396778	2,0336978

Tabla 3

PASO 9

Cálculo del índice de similaridad (IS) de cada alternativa:

Alternativa	*IS*
A1	0,4479078
A2	0,367184
A3	0,4590247

Del análisis surge que la mejor alternativa, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3, es comprar el LOTE 3.

BIBLIOGRAFÍA

[1]. AUTRAN GOMES L., GONZÁLEZ ARAYA M., CARIGNANO C. (2004): "*Tomada de Decisoes em Cenarios Complexos"*. Thomson Editores. Sao Paulo, Brasil.

[2]. BARBA ROMERO S. Y POMEROL J. C. (1997*): "Decisiones Multicriterio"*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Alcalá, España

[3]. BORTOLAN G. Y DEGANI R. (1985): "*A Review of Some Methods for Ranking Fuzzy Subsets*" Fuzzy Sets and System. Vol. 15, pag. 1-19. North-Holland.

[4]. BRAUERS W., ZAVADSKAS E. (2006): ¨*The MOORA method and its application to privatization in a transition economy¨.* Control and Cybernetics, vol. 25, Nº 2.

[5]. BRANS, J. VINCKE; MARESCHAL, B. (1986): *"How to select and how to rank projects: the PROMETHEE method"*. European Journal of Operational Research 24 - pgs. 228, 338.

[6]. CARIGNANO C.; ALBERTO C Y ERCOLE R. (2016). *"Un Enfoque de Decisión Multicriterio Difuso aplicado a un problema de selección en el sector de la construcción"*. Revista de Ciencias Empresariales. ISSN 2468-9807.

http://www.cordobamanagementschool.org/revista-de-ciencias-empresariales/revista-ce-online/

[7]. CARIGNANO C., ZANAZZI J. Y BOAGLIO L. (2005): *"Evaluación del desempeño por competencias mediante variables lingüísticas"*. Anales del XVIII ENDIO- XVI EPIO. Córdoba, Argentina.

[8]. CURCHOD M, CARIGNANO C. Y ALBERTO C. (2015): "*Propuesta metodológica multicriterio para la selección de profesores en la FCE-UNC".* Anales del XXVIII ENDIO - XXIV EPIO - RED M. Bahía Blanca, Argentina.

[9]. CURCHOD M CARIGNANO C.; ALBERTO, C. (2014): *"Diseño de un sistema de evaluación de postulantes mediante el método MOORA. Caso de concurso público en la UNC"*. Anales de CLAIO XVII/CSMIO III 2014. Monterrey, México.

[10]. CURCHOD M CARIGNANO C.; ALBERTO, C. (2014): "*MOORA method to design an evaluation system for applicants at National University of Córdoba"*. Anales de EUREKA VIRTUAL PHYSICAL MEETING. EUREKA 2014. University of Occident, Campus Culiacán, Culiacán. México 2014.

[11]. CHEN-TUNG CHEN (2000) : "*Extensions of the TOPSIS for group-decision making under fuzzy environment*" - Fuzzy Sets and Systems, Vol. 114, 1-9.

[12]. CHEN S.J. AND HWANG C.L. (1992) : *"Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications"* . Springer-Verlang, Berlin.

[13]. GARCÍA CASCALES M. Y LAMATA M.T. (2010) : *"Nueva aproximación al método TOPSIS difuso con etiquetas lingüísticas".* Anales del XV Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy.

[14]. GARCÍA-CASCALES M. S., LAMATA M. T., SÁNCHEZ LOZANO J. (2012) : *"Evaluation of photovoltaic cells in a multi-criteria decision making process*". Annals of Operations Research, 1-19.

[15]. HERRERA F., HERRERA-VIEDMA E. (2000) : *"Linguistic decision analysis : steps for solving decision problems under linguistic information"*. Fuzzy Sets and Systems Vol. 115. Pag. 67- 82

[16]. KOSKO B. (1995) : "*Pensamiento Borroso*". Editorial Crítica. 301 pgs. Barcelona. España.

[17]. LLISO, P. (2014) : *"Multicriteria decision-making by SIMUS "* https://sites.google.com/site/decisionmakingmulticriteria/software-simus-system

[18]. LÈVINE P Y POMEROL, J. C. (1986) : *"An interactive program for choosing among multiple criteria decision making*". Computers and Operations Research. Vol. 25, pp. 272 -280.

[19]. MUNIER, N. (2011): "*A strategy for using multicriteria analysis in decision-making: a guide for simple and complex environmental projects"*. Editorial Springer. New York, USA. 298 pgs.

[20]. MUNIER N., CARIGNANO C., ALBERTO C. (2016) "*SIMUS un Método de Programación Multiobjetivo*". Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa. Vol. 24, Núm. 39. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/issue/view/1398

[21]. ROY B. (1985): "*Méthodologie multicritère d'aide à la décision". Economica*, Paris, Francia. 423 pgs.

[22]. ROY B. Y BOUYSSOU D. (1993): "*Aide multicritere a la decision: methodes et cas* ", Editorial Economica, Paris (Francia). 695 pags.

[23]. SAATY T. L. (1980): *"The Analytic Hierarchy Process*". Mc Graw Hill. N. Y. USA.

[24]. SIMON, H. (1955). "A Behavioral Model of Rational Choice". The Quarterly Journal of Economics, vol. 69, No. 1 (Feb. 1955), pp. 99-118.

[25]. SIMON H. (1957): "*A Behavioral Model of Rational Choice, in Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting*". New York: Wiley.

[26]. YOON K y HWANG C. (1995): *"Multiple Attribute Decision Making an Introduction"*. Sage university papers. California, USA.